

ANATOMÍA HUMANA

- a. **APÓFISIS PALATINA O PROCESO PALATINO.** Es una lámina ósea de forma triangular, aplanada superoinferiormente, nace de la superficie interna del maxilar en la unión de sus 3/4 superiores y su 1/4 inferior, se articula con su homólogo a nivel de la línea media y forma el tabique que separa las fosas nasales de la cavidad bucal. Está constituida por dos caras y tres bordes.
 - i. **CARA SUPERIOR.** Es lisa y cóncava transversalmente, forma parte del piso de las fosas nasales.
 - ii. **CARA INFERIOR.** Forma parte de la bóveda palatina. Es de superficie rugosa y cerca de su borde externo presenta un canal oblicuo hacia delante y hacia adentro, por el que discurren los vasos y nervio palatino mayor.
 - iii. **BORDE EXTERNO O LATERAL.** Convexo se une a la cara interna o medial del hueso.
 - iv. **BORDE POSTERIOR.** Se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino.
 - v. **BORDE INTERNO O MEDIAL.** Se articula con la apófisis palatina del lado opuesto. Presenta:
 - 1. **ARISTA NASAL.** Es un sobresaliente que corre a lo largo del labio superior de este borde, que al articularse con el del lado opuesto forman la cresta nasal (sobresale a nivel de la línea media del piso de las fosas nasales).
 - 2. **CRESTA INCISIVA.** Es un levantamiento brusco de la cresta nasal, en el tercio anterior de la apófisis palatina.
 - 3. **ESPINA NASAL ANTERIOR.** Es un saliente triangular agudo, que se proyecta hacia delante de la cresta incisiva.
 - 4. **CONDUCTO INCISIVO O PALATINO ANTERIOR.** Resulta de la unión de la cresta incisiva (conducto en "Y") por cual cursan: el nervio nasopalatino y la arteria esfenopalatina medial.
- b. **PORCIÓN BUCAL O INFRAPALATINA.** Es un espacio estrecho y rugoso comprendido entre la apófisis palatina y el borde alveolar.
- c. **PORCIÓN NASAL O SUPRAPALATINA.** Presenta:
 - i. **HIATO MAXILAR U ORIFICIO DEL SENO MAXILAR.** Que constituye la entrada al seno maxilar (orificio o hiato del seno). Tiene forma irregular o triangular de vértice inferior.
 - ii. **FISURA PALATINA.** Nace del ángulo inferior del orificio de entrada al seno maxilar, tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia atrás; en ésta fisura penetra la apófisis maxilar del palatino.
 - iii. **SEMICELDILLAS.** Localizadas por arriba y detrás del orificio del seno, las cuales se completan con la del etmoides, formando las celdillas etmoidomaxilares.
 - iv. **SURCO LACRIMAL O CANAL LAGRIMAL O CANAL LACRIMONASAL.** Desciende por delante del orificio del seno; está constituido por dos labios: 1) el labio anterior sigue el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar de cuyo extremo inferior parte una cresta oblicua hacia delante, la cresta de la concha inferior o turbinal inferior; 2) el labio posterior presenta una lámina ósea denominada concha o *comete lacrymalis*.
 - v. **CANAL OBLICUO.** Divide la superficie ósea posterior, localizado por detrás del hiato maxilar u orificio del seno en: anterosuperior y posteroinferior, las cuales se articulan con el palatino, transformando el canal en el conducto palatino mayor o posterior.
- 2. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Se evidencia:
 - a. **EMINENCIA CANINA.** Es un saliente determinado por la raíz del diente canino y se localiza en la parte anteroinferior de ésta cara.
 - b. **FOSA INCISIVA O MIRTIFORME.** Es una depresión que se encuentra por delante de la eminencia canina. En la porción inferior de ésta fosa se inserta el músculo depresor del tabique o mirtiforme.
 - c. **APÓFISIS O PROCESO CIGOMÁTICO O PIRAMIDAL.** Se encuentra por detrás y encima de la eminencia canina. Tiene la forma de una pirámide triangular y truncada. Presenta: tres caras, tres bordes, una base y un vértice.

- i. **CARA SUPERIOR U ORBITARIA.** Consta de una superficie lisa y triangular; conforma la mayor parte del piso de la órbita. Presenta:
 - 1. **CANAL SUBORBITARIO.** Parte del segmento medio del borde posterior de ésta cara, adopta una dirección hacia delante y abajo.
 - 2. **CONDUCTO SUBORBITARIO.** Es la continuación del canal suborbitario. Por ambos discurren el nervio y vasos suborbitarios o infraorbitarios.
 - 3. **CONDUCTO DENTARIO ANTERIOR Y SUPERIOR.** Nace de la pared inferior del conducto suborbitario (a 5 o 6 mm por detrás del agujero suborbitario), desciende en el espesor de la pared ósea y por él discurren los vasos y nervios dentarios anteriores (destinados a los incisivos y caninos del mismo lado).
 - ii. **CARA ANTERIOR O GENIANA.** Se relaciona con la región de la mejilla. Se observa:
 - 1. **AGUJERO SUBORBITARIO.** Se encuentra a 5 o 6 mm por debajo del reborde inferior de la órbita (unión de su tercio interno y su tercio medio); es el orificio de salida del conducto suborbitario.
 - 2. **FOSA CANINA.** Es una depresión localizada por debajo del agujero suborbitario. Entra en relación con el músculo canino.
 - iii. **BORDES.** Presenta tres bordes.
 - 1. **BORDE ANTERIOR.** Constituye aproximadamente el tercio interno del reborde inferior de la órbita.
 - 2. **BORDE POSTERIOR.** Forma el borde inferior de la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. La extremidad externa de éste borde constituye la espina malar (forma de gancho).
 - 3. **BORDE INFERIOR.** Es cóncavo, grueso y romo.
 - iii. **BASE.** Ocupa (en altura) aproximadamente los tres cuartos superiores de la cara externa de la maxila.
 - iv. **VÉRTICE.** De forma triangular y truncada, se articula con el hueso malar o cigomático.
3. **CARA POSTERIOR O CIGOMÁTICA O INFRATEMPORAL.** Constituye la pared anterior de la fosa infratemporal o pterigomaxilar y su trasfondo. Convexa medialmente y cóncava transversalmente hacia fuera y próximo al hueso malar. Se observa:
- a. **TUBEROSIDAD DEL MAXILAR.** Es una superficie convexa, localizada en la parte interna de ésta cara.
 - b. **CONDUCTOS ALVEOLARES O DENTARIOS POSTERIORES.** En número de 2 a 3 se sitúan en la parte media de la tuberosidad del maxilar. Por éstos discurren los vasos y nervios alveolares o dentarios posteriores.

Bordes

- 1. **BORDE SUPERIOR.** Se articula: 1) con el hueso lagrimal, por delante y 2) la lámina papirácea u orbitaria del etmoides, por detrás. Además, se aprecia en la extremidad anterior del borde superior del maxilar a la apófisis ascendente o apófisis frontal.
 - a. **APÓFISIS FRONTAL O ASCENDENTE.** Tiene la forma de una lámina cuadrilátera, aplanada transversalmente. Presenta: dos caras y cuatro bordes.
 - i. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Esta cara se halla dividida en dos partes (anterior y posterior) por la cresta lagrimal anterior.
 - 1. **PARTE ANTERIOR.** Es lisa.
 - 2. **PARTE POSTERIOR.** Se encuentra ocupada por un canal que ayuda a formar el canal del saco lagrimal.
 - ii. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Forma parte de la pared externa de las fosas o cavidades nasales. Presenta:
 - 1. **POR ARRIBA Y DETRÁS.** Rugosidades articulares y ocasionalmente una semiceldilla, las cuales se articulan con la cara anterior de las masas laterales del etmoides.
 - 2. **LA CRESTA ETMOIDAL O TURBINAL SUPERIOR.** Se localiza en la parte media de ésta cara y se articula con el cornete o concha nasal media.

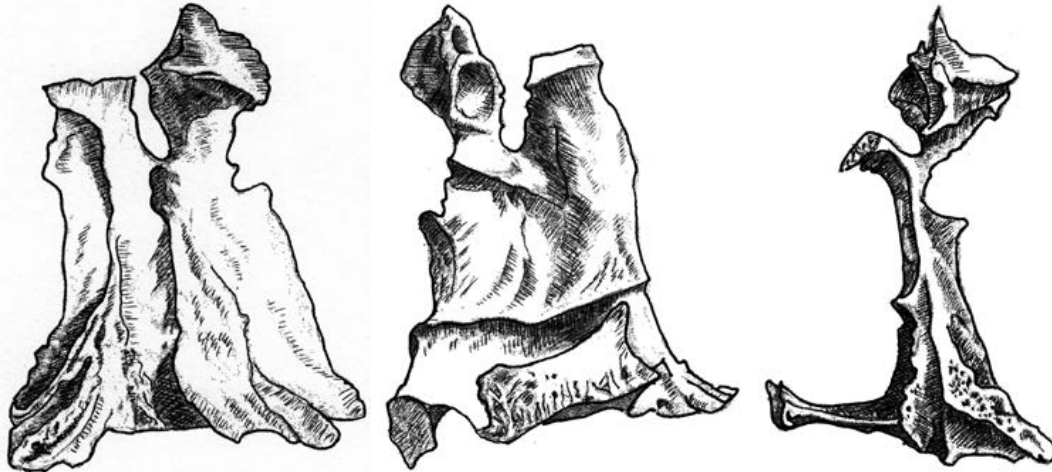
ANATOMÍA HUMANA

- iii. **BORDE ANTERIOR.** Se articula con los huesos nasales.
 - iv. **BORDE POSTERIOR.** Se articula con el borde anterior del hueso lagrimal (por arriba) y se continúa hacia abajo con el labio anterior del canal lagrimal.
 - v. **BORDE SUPERIOR.** Se articula con la parte lateral de la escotadura nasal del frontal.
2. **BORDE ANTERIOR.** A nivel de su parte media presenta la escotadura nasal, que junto con la del maxilar opuesto forman el orificio anterior de las fosas nasales óseas. Por debajo se une al lado contralateral formando una sínfisis.
 3. **BORDE POSTERIOR.** Es ancho y grueso, corresponde a la tuberosidad del maxilar, su segmento medio forma el orificio del trasfondo de la fosa infratemporal. Presenta dos superficies rugosas:
 - a. **SUPERFICIE RUGOSA SUPERIOR.** Tiene una forma triangular, por la que se la denomina *trígono palatino*, ésta se articula con la apófisis orbitaria del palatino.
 - b. **SUPERFICIE RUGOSA INFERIOR.** Se relaciona con la apófisis piramidal del palatino.
 4. **BORDE INFERIOR O ALVEOLAR.** Es cóncavo hacia adentro y atrás, junto a la del lado opuesto forma una arcada de concavidad posterior. Este borde presenta unas excavaciones denominadas alvéolos, donde se alojan las raíces de los dientes (8 alvéolos).

PALATINO

El *palatino* (lat. **palatum** = bóveda) es un hueso plano, par, delgado e irregular; se localiza por detrás del maxilar (porción posterior de la cavidad nasal). Tiene la forma de un ángulo diedro recto ("L"). Participa en la formación de la bóveda palatina, las cavidades nasales, la órbita y la fosa pterigomaxilar o infratemporal. El palatino está constituido por dos láminas: 1) horizontal y 2) vertical.

POSICIÓN ANATÓMICA. Hacia abajo, atrás y afuera, la apófisis triangular situada en la unión de las dos láminas. Hacia abajo, adentro y horizontalmente la lámina cuadrilátera.



PALATINO: 1. CARA EXTERNA, 2. CARA INTERNA 3. BORDE POSTERIOR (QUIROZ)

Lámina Horizontal o Porción Horizontal

Es la menor de las láminas óseas, tiene una forma rectangular (de eje mayor transversal). Presenta: dos caras y cuatro bordes.

1. **CARAS.**
 - a. **CARA SUPERIOR O NASAL.** Es lisa y cóncava transversalmente, complementa posteriormente el piso de las fosas o cavidades nasales.

- b. CARA INFERIOR O PALATINA. Participa en la formación de la bóveda palatina. Tiene un aspecto rugoso y se encuentra atravesada, lateralmente, por un canal oblicuo hacia delante y hacia adentro (en continuación con el conducto palatino mayor o posterior).
2. **BORDES.**
- a. BORDE EXTERNO LATERAL. Se une al borde inferior de la lámina vertical.
 - b. BORDE INTERNO O MEDIAL. Al igual que el borde interno o medial de la apófisis o proceso palatino del maxilar, presenta una arista, que al unirse con su homóloga, forman (en el piso de las fosas nasales) una cresta que es continuación de la cresta nasal del mencionado proceso. Además, se articula con el vómer. Termina por detrás por la espina nasal posterior.
 - c. BORDE ANTERIOR. Se articula con el borde posterior de la apófisis o proceso palatino del maxilar o maxila. Forma así la articulación crucial.
 - d. BORDE POSTERIOR. Es liso y cóncavo hacia atrás. Presta inserción a la aponeurosis del velo del paladar.

Lámina Vertical o Porción Perpendicular

Es una lámina irregularmente rectangular y aplanada lateromedialmente. Separa la fosa nasal de la fosa infratemporal o pterigomaxilar. Consta de dos caras y cuatro bordes.

1. **CARAS.**
- a. CARA EXTERNA O LATERAL O MAXILAR. Consta de cuatro segmentos, de adelante hacia atrás, son:
 - i. *SEGMENTO SINUSAL.* Corresponde al orificio del seno o hiato maxilar, al cual ocluye parcialmente.
 - ii. *SEGMENTO MAXILAR.* Es rugoso y se articula con la porción posterior de la cara interna o medial del maxilar. Se divide en dos zonas (anterior y posterior), por un canal oblicuo hacia abajo y afuera, es el surco palatino mayor o posterior, que junto a su homónimo de la cara interna o medial del maxilar o maxila forman el conducto palatino mayor o posterior, que da paso al nervio y vasos palatinos mayores.
 - iii. *SEGMENTO INTERPTERIGOMAXILAR.* Se localiza entre el segmento maxilar y el pterigoideo. Forma la pared interna o medial del trasfondo de la fosa pterigomaxilar o infratemporal. Hacia abajo se continúa con la pared interna del conducto palatino posterior o mayor.
 - iv. *SEGMENTO POSTERIOR O PTERIGOIDEO.* Se articula con la cara interna o medial del ala interna de la apófisis pterigoides.
 - b. CARA INTERNA O MEDIAL O NASAL. Forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Presenta:
 - i. *CRESTA ETMOIDAL O CRESTA TURBINAL SUPERIOR.* Se encuentra por debajo de la apófisis anterior u orbitaria y se articula con la concha nasal media o cornete medio.
 - ii. *CRESTA CONCHAL O CRESTA TURBINAL INFERIOR.* Se localiza en la unión del tercio medio con el tercio inferior. Se articula con la concha nasal inferior o cornete inferior.
2. **BORDES.**
- a. BORDE SUPERIOR. Presenta dos apófisis o procesos (anterior y posterior) separados por la escotadura o cisura esfenopalatina (junto con la cara inferior del cuerpo del hueso esfenoidal, forma el agujero esfenopalatino, éste agujero comunica la fosa pterigopalatina con el meato nasal superior y da paso a los vasos esfenopalatinos y a los nervios nasopalatino y nasal posterior superior.
 - b. BORDE INFERIOR. Se continúa con el borde externo o lateral de la lámina horizontal.
 - c. BORDE ANTERIOR. Es oblicua hacia abajo y hacia delante.
 - d. BORDE POSTERIOR. Se apoya sobre la cara medial del ala interna o lámina medial de la apófisis pterigoides.

ANATOMÍA HUMANA

3. ÁNGULOS O PROCESOS.

- a. APÓFISIS O PROCESO ANTEROSUPERIOR U ORBITARIO. Tiene la forma de una pirámide triangular (su base es interna o medial o nasal, se une al palatino). Tiene cinco carillas o facetas: tres articulares (palatina, etmoidal y esfenoidal) y dos no articulares (orbitaria y pterigomaxilar):
 - i. *CARILLA INFERIOR O PALATINA*. Corresponde al trigono palatino del maxilar.
 - ii. *CARILLA ANTEROSUPERIOR O ETMOIDAL*. Se articula con la masa lateral del etmoides o laberinto etmoidal.
 - iii. *CARILLA POSTEROSUPERIOR O ESFENOIDAL*. Se apoya al cuerpo del esfenoides.
 - iv. *CARILLA ORBITARIA*. Forma la parte más posterior del piso de la órbita.
 - v. *CARILLA PTERIGOMAXILAR*. Forma la parte más alta de la pared anterior del trasfondo de la fosa pterigomaxilar o infratemporal.
- b. APÓFISIS O PROCESO POSTEROSUPERIOR O ESFENOIDAL. Presenta dos caras:
 - i. *CARA INFERIOINTERNA*. Forma parte de la pared superior de las fosas nasales.
 - ii. *CARA SUPEROEXTERNA*. Se aplica a la cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides y a su apófisis vaginal (limita con ésta última el conducto palatovaginal).
- c. APÓFISIS O PROCESO ANTEROINFERIOR O MAXILAR. La apófisis maxilar del palatino se articula: 1) con la pared interna del seno maxilar, en la fisura palatina, y 2) con el borde posterior de la apófisis maxilar de la concha nasal inferior o cornete inferior.
- d. APÓFISIS O PROCESO POSTEROINFERIOR O PIRAMIDAL. Nace por detrás del segmento maxilar de la lámina perpendicular; toma una dirección oblicua hacia abajo, atrás y afuera; ocupa el espacio comprendido entre los extremos inferiores de las dos alas o láminas de la apófisis pterigoides. Tiene las siguientes caras: 1) cara posterior, se articula con el borde anterior de las alas o láminas de la apófisis pterigoides, en la parte central de esta cara existe una superficie lisa que completa el fondo de la fosa pterigoidea; 2) cara anterior, se articula con la tuberosidad del maxilar; 3) cara inferior, presenta los orificios de los conductos palatinos menores o accesorios.

CIGOMÁTICO O MALAR O YUGAL

El hueso *cigomático o cigoma o malar o yugal o pómul*o (gr. *zygón* = yugo; lat. *mala* = mejilla; *jugun* = yugo, par) es un hueso plano, par, que se localiza en la parte superior y lateral de la cara, por fuera del maxilar superior o maxila. Y contribuye a la formación de la pared lateral, y suelo de la órbita y de las paredes de la fosa temporal y cigomática. El hueso malar tiene una forma cuadrilátera, por lo que se describen dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos.

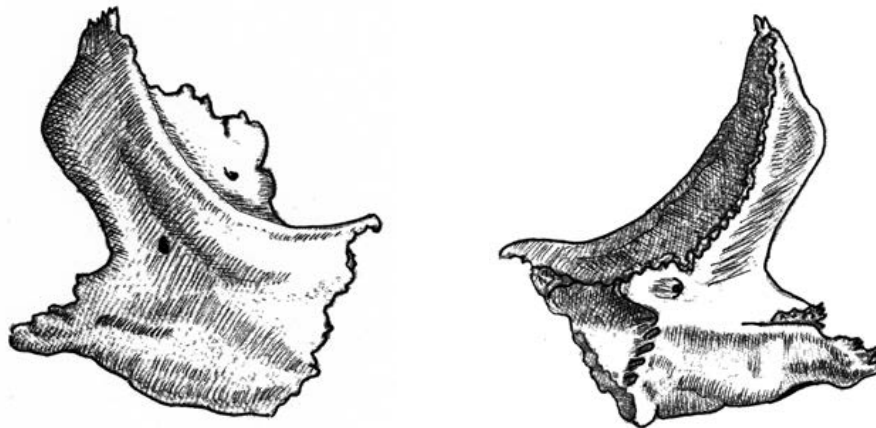
POSICIÓN ANATÓMICA. La cara cóncava, adentro; el borde sinuoso en "S" atrás y arriba.

Caras

1. **CARA EXTERNA O LATERAL O CUTÁNEA.** Es convexa y lisa. Presta inserción a los músculos maseteros y cigomáticos (menor y mayor). En ésta cara se evidencia el orificio malar o agujero cigomaticofacial (en ocasiones suele ser doble) del conducto cigomaticotemporal o temporocigomático. La porción superior se encuentra cubierta por el músculo orbicular de los párpados.
2. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Se divide en dos segmentos:
 - a. **SEGMENTO ANTERIOR O ARTICULAR.** Es una superficie de forma triangular, de aspecto irregular y rugoso. Este segmento se une al vértice truncado de la apófisis cigomática o pirámide del maxilar.
 - b. **SEGMENTO POSTERIOR O TEMPORAL.** Es una superficie lisa y cóncava. Se relaciona con: 1) la fosa temporal (por arriba) y 2) la fosa cigomática o infratemporal (por abajo).

Bordes

1. **BORDE ANTEROSUPERIOR U ORBITARIO.** Es una concavidad de orientación interna y superior. Forma la parte inferoexterna del reborde orbitario. Este borde contiene al proceso frontal o la apófisis orbitaria de forma semilunar, la cual presenta:
 - a. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Es de superficie cóncava, participa en la constitución de las paredes externa e inferior de la órbita. Ostenta el orificio de entrada del conducto cigomaticotemporal o temporocigomático.
 - b. **CARA EXTERNA O LATERAL O TEMPORAL.** Es de superficie convexa y forma parte de la fosa temporal. Cerca de su borde anterior se encuentra el orificio cigomaticoorbitario del conducto cigomaticotemporal o temporocigomático.
 - c. **BORDE POSTERIOR.** Se articula (de arriba hacia abajo) con el frontal, el ala mayor del esfenoides y el maxilar o maxila.
2. **BORDE POSTEROSUPERIOR O TEMPORAL.** Es sinuoso y contorneado a manera de la letra "S". Presta inserción a la aponeurosis o fascia del músculo temporal. Se divide en dos porciones: 1) horizontal e inferior y 2) vertical y superior, en ésta última se encuentra el tubérculo *marginal*.
3. **BORDE ANTEROINFERIOR O MAXILAR.** Se corresponde con el borde anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática o piramidal del maxilar.
4. **BORDE POSTEROINFERIOR O MASETERINO.** Es grueso y rugoso; brinda inserción al músculo masetero. Sigue la dirección del arco cigomático.



HUESO CIGOMÁTICO: 1. CARA EXTERNA Y 2. CARA INTERNA (QUIROZ)

Ángulos Y Conductos

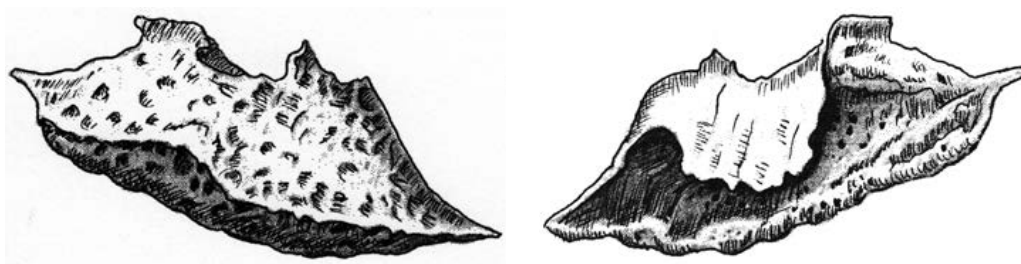
1. **ÁNGULO SUPERIOR.** Es dentado y se articula con la apófisis orbitaria externa del frontal.
2. **ÁNGULO INFERIOR.** Libre, se relaciona con la apófisis cigomática o piramidal del maxilar.
3. **ÁNGULO ANTERIOR.** Éste ángulo junto al ángulo inferior corresponden a los ángulos inferior y anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática o pirámide del maxilar.
4. **ÁNGULO POSTERIOR.** Es dentado, tallado en bisel (a expensas del borde superior) y se articula con la extremidad anterior de la apófisis cigomática del temporal.
5. **CONDUCTO CIGOMATICOTEMPORAL O TEMPOROCIGOMATICO.** Es un conducto que tiene la forma de una "Y" invertida, que se inicia en un conducto único, en la cara interna de la apófisis frontal u orbitaria. En el espesor del hueso se divide en dos conductos secundarios: 1) desemboca en la cara externa del hueso y 2) en la cara externa o temporal de la apófisis orbitaria (cerca de su borde anterior). Por el conducto cigomaticotemporal o temporocigomático pasan el nervio y los vasos cigomaticotemporales y cigomaticofaciales.

El *cornete o concha nasal inferior* es un hueso plano, par, localizado en la parte inferior de las fosas nasales, representa una lámina ósea encorvada, alargada de adelante hacia atrás y fijada (por su borde superior) a la pared lateral de las cavidades nasales. En éste hueso se distingue: dos caras (medial y lateral), dos bordes (superior o articular e inferior o libre) y dos extremidades.

POSICIÓN ANATÓMICA. La cara convexa hacia adentro, el borde convexo abajo, la extremidad afilada o afinada atrás.

Caras

1. **CARA INTERNA O MEDIAL.** Convexa, orientada hacia el tabique nasal, de superficie lisa (por arriba) y rugosa e irregular (por abajo).
2. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Cóncava. Medialmente limita el meato nasal inferior.



CORNETES: 1. CARA INTERNA, 2. CARA EXTERNA (SINELNIKOV)

Bordes

1. **BORDE SUPERIOR O ARTICULAR.** Ligeramente convexo. En éste borde se distingue:
 - a. UNA PARTE ANTERIOR DELGADA Y RUGOSA. Se articula con la cresta turbinal inferior o conchal del maxilar.
 - b. APÓFISIS O PROCESO MAXILAR. Forma con el hueso un ángulo agudo; en éste ángulo entra el borde inferior del hiato maxilar; el proceso se ve claramente desde el lado del seno maxilar, después de ser éste expuesto. Se articula con el labio sinusal que forma inferiormente el hiato maxilar y (más anteriormente) con la apófisis maxilar del palatino.
 - c. APÓFISIS O PROCESO LAGRIMAL O NASAL. Une la concha inferior con el hueso lagrimal. Forma la parte inferior del conducto nasolagrimal. Además se articula con la parte inferior de los labios del surco lagrimal del maxilar.
 - d. APÓFISIS O PROCESO ETMOIDAL. Parte del lugar de unión del proceso maxilar con el cuerpo del hueso y entra en el seno del hueso maxilar. Con frecuencia se articula con la extremidad inferior del proceso o apófisis unciforme del hueso etmoidal.
 - e. UNA PARTE POSTERIOR. Finalmente, este borde presenta una porción rugosa que se relaciona con la cresta turbinal inferior o conchal del palatino
2. **BORDE INFERIOR.** Libre, convexo de adelante hacia atrás, rugoso y grueso.

Extremidades

La extremidad anterior se contacta con el maxilar y la extremidad posterior con el palatino. Ambos se apoyan en las crestas turbinales o conchales de ambos huesos.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

HUESOS NASALES O HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ

Los *huesos nasales* son huesos planos, se sitúan a cada lado de la línea media, ocupan el espacio comprendido entre el frontal y las dos apófisis ascendentes o frontales del maxilar. Cada hueso es una pequeña lámina de forma cuadrangular, por lo que presenta: dos caras y cuatro bordes.

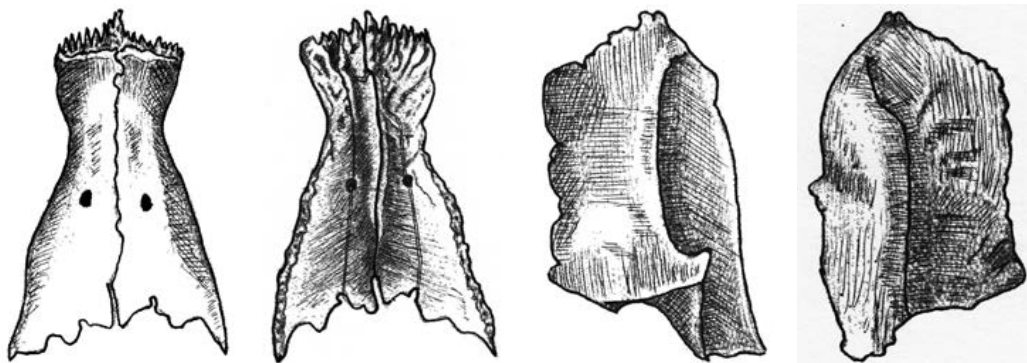
POSICIÓN ANATÓMICA. La porción más gruesa, hacia arriba; la cara cóncava, atrás, y el borde más largo afuera.

Caras

1. **CARA ANTERIOR O SUPERFICIAL.** Es subcutánea, presta inserción al músculo piramidal o prócer o prócero. En su parte media se encuentra el orificio de un conducto que por su otro extremo se abre en la cara posterior.
2. **CARA POSTERIOR O PROFUNDA O NASAL.** Es ligeramente cóncava, forma la parte anterior de la bóveda de las cavidades nasales, presenta el *surco etmoidal*, que es la impresión del ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior o nasolobular. Además, la parte superior de esta cara se une con la espina del hueso frontal y la lámina perpendicular del etmoides.

Bordes

1. **BORDE SUPERIOR.** Dentado y grueso, se articula con la escotadura nasal del frontal y la espina nasal.
2. **BORDE INFERIOR.** Delgado, se une al cartílago lateral de la nariz.
3. **BORDE EXTERNO O LATERAL.** Se articula con la apófisis ascendente o proceso frontal del maxilar.
4. **BORDE INTERNO O ANTERIOR.** Es grueso y rugoso, se articula con: la espina nasal del frontal, con la lámina perpendicular del etmoides y con el hueso nasal opuesto.



HUESO NASAL: 1. CARA EXTERNA, 2. CARA INTERNA. HUESO LAGRIMAL: 1. CARA EXTERNA Y 2 CARA INTERNA

HUESO LAGRIMAL O UNGUIS

El *hueso lagrimal* es un hueso plano y par, situado en la parte anterior de la pared medial de la órbita (entre el frontal, el etmoides y la maxila) y tiene la forma de una lámina oblongada cuadrangular. Este hueso presenta dos caras y cuatro bordes.

POSICIÓN ANATÓMICA. Hacia abajo y afuera, el gancho en que termina la cresta del hueso, y su concavidad delante.

ANATOMÍA HUMANA

Caras

1. **CARA LATERAL.** Dividida en dos segmentos: anterior y posterior, por la cresta lagrimal posterior, que termina por abajo en una apófisis o proceso en forma de gancho, el *hamulus lacrimalis* o gancho lagrimal, se articula con el borde superior escotado del maxilar y limita lateralmente el orificio u ostio superior del conducto lacrimonasal; en ella se inserta el tendón reflejo del orbicular de los párpados, el músculo lagrimal de **Horne** y elevador del párpado.
 - a. **PORCIÓN POSTERIOR.** Es lisa, plana, mayor que la porción anterior y continúa la dirección del hueso plano o lámina orbitaria del etmoides.
 - b. **PORCIÓN ANTERIOR.** Es cóncava, tiene la forma de un canal (surco lagrimal) y se une por delante con el canal que se encuentra en el borde posterior de la apófisis frontal o ascendente del maxilar, constituyendo el canal del saco lagrimal (ocupado por el saco lagrimal).
2. **CARA MEDIAL.** Es:
 - a. **POR DELANTE Y ABAJO.** Es lisa y recubierta por la mucosa de las fosas nasales.
 - b. **POR ARRIBA Y DETRÁS.** Es irregular, se articula con la cara anterior de las masas laterales del etmoides, completando de ésta manera las celdillas óseas de esta región.

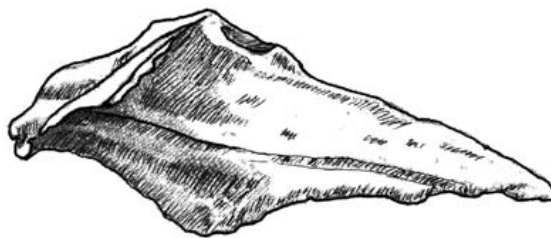
Bordes

1. **BORDE SUPERIOR.** Se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal.
2. **BORDE INFERIOR.** Se articula con la apófisis lagrimal del cornete inferior
3. **BORDE POSTERIOR.** Se articula con la lámina orbitaria o hueso plano del etmoides y la concha lagrimal del maxilar.
4. **BORDE ANTERIOR.** Se articula con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar.

VÓMER

El *vómer* (*lat. vomeris* = hoja de arado, arado egipcio) es un hueso plano impar, medio, que se extiende desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides a la sutura mediana de la bóveda palatina. Constituye la porción posterior del tabique o septo de las cavidades o fosas nasales. Tiene la forma de una lámina cuadrilátera o romboidal delgada, por lo que presenta: dos caras y cuatro bordes.

POSICIÓN ANATÓMICA. El ángulo más largo, hacia delante y abajo.



Caras

Las dos caras: derecha e izquierda, son casi planas y presentan algunos surcos formados por vasos y nervios (el más sobresaliente sigue el borde anterior del hueso y aloja al nervio nasopalatino o esfenopalatino interno). Forman parte de las fosas nasales y están recubiertas por la mucosa pituitaria.

Bordes

1. **BORDE SUPERIOR.** Este borde se encuentra dividido (a lo largo de su eje longitudinal) en dos láminas, que toman el nombre de alas del vómer, entre ambas delimitan un surco que

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

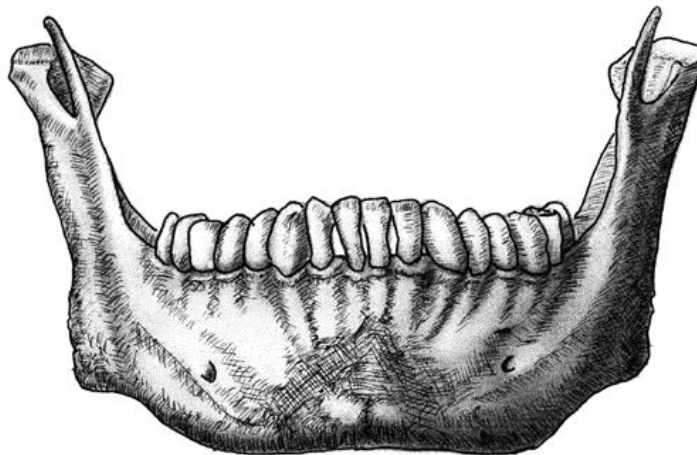
se relaciona con la cresta media localizada en la cara inferior del cuerpo del esfenoides y forman el conducto esfenovomeriano medio. A la vez, el borde de las alas vomerianas, alcanza (a ambos lados) la fisura comprendida entre la apófisis vaginal del ala interna de la apófisis pterigoides y la cara inferior del esfenoides, transformándola en el conducto esfenovomeriano lateral.

2. **BORDE ANTERIOR.** Es oblicuo hacia abajo y adelante. Se articula:
 - a. HACIA ARRIBA. Con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides.
 - b. HACIA ABAJO. Con el cartílago del tabique o septo nasal.
3. **BORDE POSTERIOR.** Es libre (no se articula) y oblicuo hacia abajo y adelante. Separa los orificios posteriores (uno del otro) de las fosas o cavidades nasales (coanas).
4. **BORDE INFERIOR.** Se articula con la cresta nasal y con el borde posterior de la cresta incisiva del piso de las fosas nasales.

MANDÍBULA

La *mandíbula* (lat. **mandere** = masticar) es un hueso impar, mediano, simétrico, móvil, el mayor y más robusto de los huesos de la cara, tiene la forma de una herradura. Se encuentra en la parte inferior de la estructura facial. Aloja a las piezas dentarias inferiores y forma con el hueso hioides el esqueleto del piso de la boca. Presenta un cuerpo y dos ramas ascendentes.

POSICIÓN ANATÓMICA. La porción convexa del cuerpo, hacia delante y en un plano horizontal; con el reborde alveolar hacia arriba.



Cuerpo

Tiene la forma de una herradura, de concavidad hacia atrás. Se distinguen dos caras y dos bordes.

1. **CARAS.**
 - a. CARA ANTERIOR. Es convexa y se distingue:
 - i. **SÍNFISIS MENTONIANA O MANDIBULAR.** Es una cresta vertical a nivel de la línea media, resulta de la soldadura de las dos mitades del hueso (gr. **syn** = unión).
 - ii. **EMINENCIA O PROTUBERANCIA MENTONIANA.** Es un saliente de forma triangular (base inferior), que se encuentra en la parte inferior de la sínfisis mentoniana.
 - iii. **TUBÉRCULOS MENTONIANOS.** Se encuentran en los ángulos externos de la eminencia mentoniana.

ANATOMÍA HUMANA

- iv. *FOSITA MENTONIANA*. Se encuentra por fuera de los tubérculos mentonianos y por debajo de los incisivos. En él se inserta el músculo borla de la barba.

- v. *AGUJERO MENTONIANO*.

Se encuentra por fuera y detrás de la sínfisis mentoniana, a nivel de una vertical que pasa entre los dos premolares, da paso al nervio y vasos mentonianos.

- vi. *LÍNEA OBLICUA EXTERNA*. Es una línea saliente de dirección oblicua (hacia abajo y hacia delante) que se extiende del labio externo o lateral del borde anterior de la rama ascendente o vertical al borde inferior del hueso. Presta inserción a los músculos: depresor de la comisura labial o triangular de los labios, *platisma* o cutáneo del cuello y al depresor o cuadrado de los labios.

- b. CARA POSTERIOR. Presenta:

- i. *APÓFISIS GENI O ESPINAS MENTONIANAS*. Son

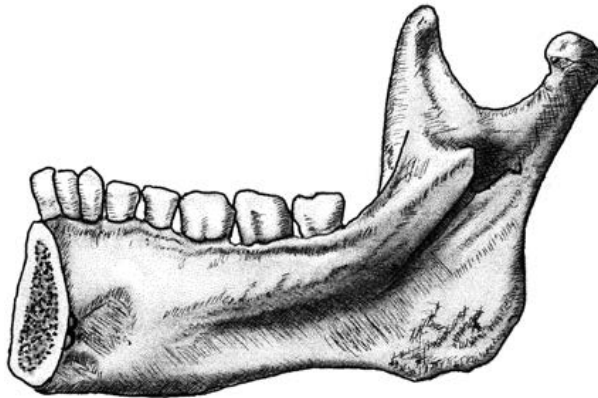
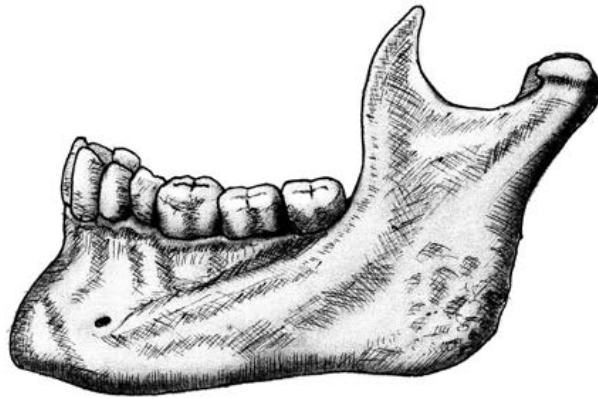
cuatro tubérculos, que se encuentran cerca de la línea media. Son: 1) dos superiores, se insertan los músculos genioglosos, y 2) dos inferiores, que prestan inserción a los músculos genihioideos, (lat. **geni** = rodilla).

- ii. *LÍNEA OBLICUA INTERNA O*

MILOHIOIDEA. Es una línea saliente oblicua, que se dirige de adelante hacia atrás, desde las apófisis *geni* o mandibulares al labio interno del borde anterior de la rama ascendente o segmento vertical. Brinda inserción al músculo milohioideo.

- iii. *FOSITA SUBLINGUAL*. Se encuentra por fuera de las apófisis *geni* y por encima de la línea oblicua interna. Aloja a la glándula salival sublingual.

- iv. *FOSITA SUBMANDIBULAR*. Se localiza por debajo de la línea oblicua interna y cerca del borde inferior del hueso. Aloja a la glándula salival submandibular.



2. BORDES.

- a. BORDE INFERIOR O BASE. Es romo y redondeado. Contiene dos depresiones o fosas digástricas, localizadas a cada lado de la línea media y en las que se inserta el vientre anterior del músculo digástrico.
- b. BORDE SUPERIOR O ALVEOLAR. Presenta una serie de cavidades o alvéolos dentarios. Los anteriores son simples y los posteriores compuestos de varias cavidades; separados entre sí por puentes óseos o apófisis interdientarias, donde se insertan los ligamentos coronarios de los dientes.

Ramas Ascendentes de la Mandíbula

Son en número de dos (derecha e izquierda), son aplanadas transversalmente y de forma cuadrangular; el plano definido por cada una de ellas es vertical y su eje mayor está dirigido oblicuamente hacia arriba y atrás. Tiene dos caras y cuatro bordes.

1. **CARAS.**

- a. **CARA EXTERNA O LATERAL.** Algo lisa en el segmento superior y anterior. La parte inferior es más rugosa que la superior (se inserta el músculo masetero).
- b. **CARA INTERNA O MEDIAL.** En ésta cara se observa:
 - i. **CONDUCTO MANDIBULAR O CONDUCTO DENTARIO.** Se encuentra en la parte media, por éste orificio se introducen el nervio y los vasos alveolares o dentarios inferiores.
 - ii. **LÍNGULA MANDIBULAR O ESPINA DE SPIX.** Es un saliente triangular en el que se inserta el ligamento *esfenomandibular*. Forma el borde anteroinferior del orificio superior (agujero mandibular) del conducto mandibular o dentario. En el borde posterosuperior existe en ocasiones un pequeño saliente, la *antilíngula*.
 - iii. **CANAL O SURCO MILOHIOIDEO.** Es un canal que resulta de la continuación inferior de los bordes anterior y posterior del orificio superior del conducto dentario. Por éste canal discurren el nervio y los vasos milohioideos
 - iv. **REGIÓN POSTERIOR E INFERIOR.** De ésta cara, existen rugosidades que sirven de inserción al músculo pterigoideo interno o medial.

2. **BORDES.**

- a. **BORDE ANTERIOR.** Se encuentra excavado a manera de un canal, cuyos bordes o labios (externo e interno) divergentes se separan a nivel del borde alveolar, continuándose sobre las caras interna o medial y externa o lateral con las líneas oblicuas correspondientes; este borde forma el lado externo de la hendidura vestibulocigomática. A nivel de la apófisis coronoides el labio interno del canal de éste borde forma la cresta temporal (presta inserción al haz profundo del músculo temporal). En la parte inferior de éste canal existe una cresta oblicua de dirección anteroinferior, la cresta buccinatriz en la cual se inserta el músculo buccinador. Por detrás del tercer molar, los labios interno o medial y externo o lateral delimitan un espacio triangular denominado triángulo retromaleolar.
- b. **BORDE POSTERIOR O PAROTÍDEO.** Es liso y obtuso, se relaciona con la glándula parótida.
- c. **BORDE SUPERIOR.** Posee una amplia escotadura, denominada escotadura mandibular o sigmoidea o semilunar, se localiza entre dos gruesos salientes, la apófisis coronoides, por delante y el cóndilo de la mandíbula o cabeza de la mandíbula, por detrás.
 - i. **APÓFISIS CORONOIDES.** Es de forma triangular, de vértice superior, sobre el cual se inserta el haz superficial del tendón del músculo temporal. La escotadura sigmoidea o mandibular presenta una concavidad superior y comunica la región masetérica con la fosa cigomática, permite el paso del nervio y vasos masetéricos.
 - ii. **CÓNDILO O CABEZA DE LA MANDÍBULA.** Es de forma elipsoidal, aplanado de adelante hacia atrás (en forma de albardilla) y se articula con la cavidad glenoidea o fosa mandibular del temporal. Se une al resto del hueso a través del cuello del cóndilo, en cuya cara interna presenta una depresión rugosa para la inserción del músculo pterigoideo externo o lateral; y un saliente, el pilar interno del cóndilo.
- d. **BORDE INFERIOR.** Se continúa insensiblemente con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Por detrás, al unirse con el borde posterior, forma el ángulo de la mandíbula o *gonion*. En este borde inferior de la rama ascendente, existe una escotadura para el paso de la arteria facial.

CARA EN GENERAL

El macizo facial se encuentra en la parte anteroinferior de la base del cráneo. Tiene una forma aproximada de un prisma triangular o una pirámide cuadrangular irregular, con base posterosuperior, vértice anteroinferior y cuatro caras: anterior, posterior y dos laterales.

1. **BASE.** Tiene una forma rectangular. Sus límites son:

- a. **LADO SUPERIOR.** Sigue el borde posterior de la apófisis orbitaria del malar y el borde interno de la escotadura esfenomaxilar.
- b. **LADO INFERIOR.** Pasa por la espina nasal posterior, borde posterior de la lámina horizontal y apófisis piramidal del palatino.
- c. **LATERALMENTE.** Corresponde a la cara interna del malar, la apófisis coronoides y la escotadura sigmoidea.

ANATOMÍA HUMANA

- d. **ÁNGULOS SUPERIORES.** Pertenecen a los respectivos del malar.
- e. **ÁNGULOS INFERIORES.** Están representados por los cóndilos mandibulares.
- f. **VÉRTICE.** Corresponde al punto más inferior de la sínfisis mentoniana.

En la base se pueden observar: la tuberosidad del maxilar, los orificios dentarios posteriores, las apófisis piramidal y esfenoidal del palatino, el borde posterosuperior del vómer y las coanas.

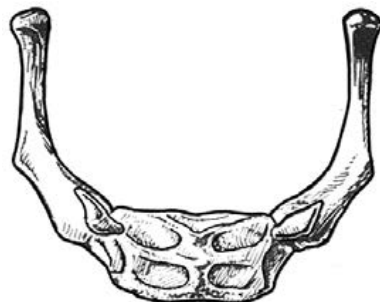
- 2. **CARA ANTERIOR.** Se encuentra delimitada por una superficie triangular, cuyos lados la forman dos líneas imaginarias que se originan en el ángulo superior del cigomático o malar, para continuarse en su cara externa por delante de la cresta cigomatoalveolar, hasta el vértice de la cara. Le forman la cara externa del malar, las porciones orbitaria y facial del maxilar, los huesos lagrimales, los huesos nasales, la abertura piriforme y la cara anteroexterna de la mandíbula. Se distinguen las siguientes estructuras: escotadura etmoidal, espina nasal anterior, fosita mirtiforme, eminencia canina, fosa canina, sínfisis mentoniana, agujero suborbitario y los rebordes alveolares de los incisivos superiores e inferiores.
- 3. **CARA POSTERIOR.** Corresponde a la bóveda palatina y a la cara interna de la mandíbula, donde se destacan en la primera el agujero palatino anterior, los agujeros palatinos posteriores o mayores y accesorios o menores y la espina nasal posterior; en la segunda se observa las apófisis *geni*, la fosita digástrica, la fosa sublingual, la submandibular, la línea milohioidea, el surco milohioideo y el orificio dentario o alveolar con la espina de **Spix**.
- 4. **CARAS LATERALES.** Se encuentran limitadas: 1) por delante, por la línea convencional que las separan de la cara anterior; y 2) por detrás, los bordes inferiores del cuerpo y posteriores de las ramas ascendentes de la mandíbula. Están constituidas por las caras externas del malar y la mandíbula; donde se distinguen: la apófisis marginal del malar, la cresta cigomatoalveolar, el cóndilo, la escotadura sigmoidea, la apófisis coronoides, la línea oblicua externa, el agujero y tubérculo mentoniano.

HUESO HIOIDES O HIOIDEO

El *hioides* (gr. *hys* = cerdo) es un hueso impar y mediano, se localiza en la parte anterior del cuello, por debajo de la lengua y por encima del cartílago tiroides (a la altura de la IV vértebra cervical). Tiene forma de una herradura o de "U" o de (Ω) épsilon griega (de convexidad anterior). Se encuentra suspendido de los extremos de las apófisis estiloides de los huesos temporales por los ligamentos estilohioideos.

POSICIÓN ANATÓMICA. La concavidad del hueso hacia atrás; el borde con salientes, hacia arriba.

- 1. **CUERPO.** Es de forma cuadrilátera; aplanada de adelante hacia atrás y posee: dos caras, dos bordes y dos extremidades.
 - a. **CARAS.**
 - i. **ANTERIOR.** Es convexa, presenta una cresta transversal que la divide en dos porciones, una superior y otra inferior, las cuales, a su vez, se encuentran subdivididas por una cresta vertical y mediana. Esta cara es rugosa y presta inserción a los músculos: 1) geniohioideo, 2) milohioideo, 3) hiogloso, 4) digástrico y 5) estilohioideo.
 - ii. **POSTERIOR.** Es cóncava y lisa, se relaciona con la membrana tirohioidea por intermedio de la bolsa serosa de **Boyer**. Presta inserción lateral e inferior al músculo tirohioideo.
 - b. **BORDES.**
 - i. **BORDE SUPERIOR.** Es delgado, en él se insertan la membrana hioglosa y los músculos: hiogloso, geniogloso y geniohioideo.
 - ii. **BORDE INFERIOR.** Delgado, en el que se insertan los músculos tirohioideo, omohioideo y esternocleidohioideo. Así mismo, al músculo elevador de la glándula tiroides.
 - c. **EXTREMIDADES.** Sirven de unión a las astas.



2. ASTAS O CUERNOS.

- a. **ASTAS O CUERNOS MAYORES.** Son aplanadas de arriba hacia abajo y terminan en su extremo posterior en un abultamiento, el tubérculo del asta mayor. Cada una de las astas mayores presenta:
 - i. **CARA SUPERIOR.** Presta inserción a los músculos: hiogloso, constrictor medio de la faringe y algunas fibras del estilohioideo.
 - ii. **CARA INFERIOR.** Brinda inserción a una parte del tirohioideo.
 - iii. **BORDE EXTERNO O LATERAL.** Es convexo y en él se inserta el músculo tirohioideo.
 - iv. **BORDE INTERNO.** Es cóncavo; se inserta la membrana tirohioidea.
 - v. **EXTREMIDAD POSTERIOR O TUBÉRCULO DEL ASTA MAYOR.** Se inserta el ligamento tirohioideo lateral.
- b. **ASTAS O CUERNOS MENORES.** Se encuentran por dentro de las astas mayores, tienen una dirección oblicua hacia arriba, afuera y atrás. Cada una de ellas posee: un cuerpo, que comprende: 1) una base, que se confunde con el cuerpo del hueso, a nivel donde se unen las astas mayores, se insertan los músculos: a) hiogloso, b) estilohioideo y c) constrictor medio de la faringe; y 2) un vértice, donde se inserta: a) el ligamento estilohioideo y b) los músculos linguales superior e inferior.

El hueso hioides, normalmente se encuentra aislado en el hombre, pero sucede que en ocasiones, puede estar unido al resto del esqueleto por un conjunto de formaciones óseas, que con él constituyen el aparato hioideo. Cuando ésta unión existe, se realiza con la apófisis estiloides del temporal por intermedio de tres huesecillos: 1) el estilohial, es el más superior y se trata de la misma apófisis estiloides; 2) el ceratohial, reemplaza al ligamento estilohioideo; 3) el hipohial, inferior, es el asta menor del hioides más desarrollada; y 4) el basihial, basilar, que constituye el hueso hioides y completa el arco hioideo.

PUNTOS CRANEOMÉTRICOS

Los *puntos craneométricos* son determinados lugares del cráneo óseo, que se toman como puntos de referencia para su estudio y medición. Existe una gran gama de puntos craneométricos solo indicaremos los más importantes.^[195]

Los puntos craneométricos se dividen en naturales y artificiales; por su posición anatómica, en: 1) puntos medianos o impares (19 impares) y 2) puntos laterales o pares (22 pares).

Puntos Craneométricos Mediales

Desde la norma frontal para atrás, son:

1. **GNATHION** (gn). El punto más bajo del borde inferior de la mandíbula en la línea mediosagital.
2. **POGONION** (pg). Es el punto medio más proyectante de la barbilla, también denominado mentoniano, en el centro de la eminencia mentoniana.
3. **INFRADENTALE** (*id*), (Alveolar inferior). Es el punto entre los incisivos medios, donde la línea mediosagital se encuentra con el borde superior de la apófisis alveolar de la mandíbula.
4. **PROSTHION** (*pr*), (Alveolar superior). Es el punto más saliente en el borde alveolar del maxilar entre los dos incisivos medios en el plano mediosagital.
5. **ORALE** (ol). El punto opuesto al prosthion en lado posterior del borde alveolar entre los dos incisivos medios.
6. **NASOESPINALE** (ns), subnasal. Es el punto más bajo del borde inferior de la apertura nasal proyectada a la espina. Es diferente al punto espinal o subnasal, en el centro de la espina nasal anterior;
7. **RHINIO** (rhi). Es el punto central de la extremidad internasal, en el borde libre de los huesos nasales.
8. **NASION** (n). Es el punto en la intersección de la sutura nasofrontal y la línea mediosagital.
9. **SIMÓTICO**. Es el Punto localizado en la sutura internasal en el lugar de mayor estrechamiento de los huesos nasales.
10. **SELIO** (se). Es el punto más profundo en la cavidad del dorso de los huesos nasales.

195 Comas J. *Manual de Antropología Física*, 2ª edición. Méjico: Ed. UNAM, 1966. p. 351

ANATOMÍA HUMANA

11. **GLABELA** (g). En el centro de la protuberancia frontal media, entre el borde inferior del frontal que está situado entre los arcos supraorbitarios, por encima de la raíz de la nariz.
12. **METOPIO** (me). Punto más prominente de la frente.
13. **OPHRYON** (of). En el centro del diámetro frontal mínimo.
14. **BREGMA** (b). Es el punto donde se encuentran las suturas coronal y sagital.
15. **OBELION** (ob). Es el punto de intersección de la sutura sagital y las dos foraminas parietales, o de uno solo si el otro está ausente (si faltaran ambos orificios, el punto corresponde a la porción menos dentada de la sutura).
16. **LAMBDA** (l). Es el punto de unión de las suturas sagital y lambdoidea.
17. **INION** (i). Es el centro de la protuberancia occipital externa, al nivel de ambas líneas nucales superiores.
18. **OPISTHION** (o). Es el borde posterior del forámen occipital en la línea mediosagital.
19. **BASION** (ba). Es el borde anterior del forámen magno en la línea mediosagital.
20. **ESTAFILON** (sta). Es el punto donde la tangente a las escotaduras profundas del borde posterior del paladar óseo, cruza el plano mediosagital de éste.

Puntos Craneométricos no fijos

- **OPISTOCRÁNEO** (op). Es el punto más saliente hacia atrás en la línea mediosagital del cráneo, éste en plano de OA. Ese punto se puede determinar solamente a través de las mediciones, no tiene lugar fijo.
- **VÉRTEX** (v). Punto más alto en la línea mediosagital. El cráneo debe estar en el plano de AO.

Puntos Craneométricos Laterales

1. **GONION** (gn). Es el punto en lado externo del vértice del ángulo formado por el borde posterior e inferior de la mandíbula
2. **CÓNDYLION** lateral (cdl). (Punto condíleo), es el punto más proyectante lateralmente en el cóndilo de la mandíbula.
3. **GLENOIDEO** (gd). Punto en el centro de la cavidad glenoidea del temporal.
4. **YUGULAR** (y). Punto sobre la sutura mastoideo-occipital, al nivel del borde posterior de la apófisis yugular del occipital;
5. **STEFANION** (st). Es el punto de la intersección de la sutura coronal y la línea curva temporal superior.
6. **DACRYON** (d). Punto de encuentro de la sutura lagrimal o de su prolongación hacia arriba con la fronto maxilar. Si el hueso lagrimal está roto se ubica el punto en la intersección de las suturas frontolagrimal y lagrimofrontal.
7. **LAGRIMALE** (la). Punto de encuentro de la cresta lagrimal posterior con la sutura frontolagrimal.
8. **PTERION** (pt). Es la región donde se encuentra los huesos frontal, temporal, parietal y el ala mayor del esfenoides.
9. **SPHENION** (sphn). Punto de intersección del frontal, parietal y ala mayor del esfenoides, en el pterion.
10. **KROTAPHION** (k). Punto de intersección del parietal, temporal y el ala mayor del esfenoides, en el pterion.
11. **ASTERIUN** (ast). Es el punto donde se encuentran la sutura lambdoidea, occipitomastoidea y parietomastoideo.
12. **EURYON** (eu). Es el punto más lateral del cráneo proyectado más lateralmente, en el extremo del diámetro transversal máximo del cráneo, sobre la protuberancia parietal o temporal. No es un punto fijo.
13. **FRONTOTEMPORALE** (ft) Es el punto en la línea temporal superior, que está situado más hacia delante y adentro. Determina la anchura mínima de la frente.
14. **PORION** (po). Es el punto más alto en el borde superior del conducto auditivo externo directamente por encima del centro de ese orificio.
15. **AURICULARE** (au). Es el punto situado directamente por encima del centro del conducto auditivo externo, en la raíz del arco zigomático.
16. **MAXILOFRONTALE** (mf). Es el punto de encuentro del borde interno de la órbita con la sutura frontomaxilar.

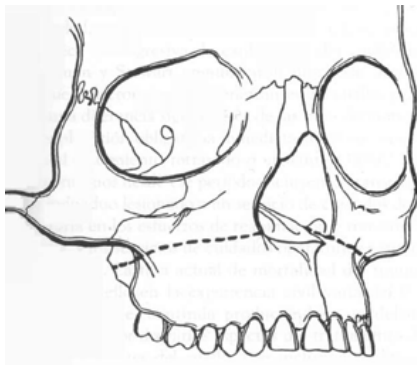
17. **FRONTOMALAE ORBITALE** (fmo). Es el punto de encuentro del borde lateral de la órbita con la sutura frontomalar.
18. **ZYGION** (zy). El punto más proyectado lateralmente en el arco zigomático.
19. **ZYGOMAXILARE** (zm). El punto más bajo de la sutura maxilomalar.
20. **EKTOKONCHION** (ek). Es el punto más lateral del borde de la órbita, donde el eje transversal que media a ésta corta al mismo.
21. **ORBITALE** (or). Es el punto más bajo de la órbita. Sirve para fijar el plano AO de Francfort.
22. **FRONTOMALARE TEMPORAL** (fmt). Es el punto posterior de la sutura frontomalar.
23. **ECTOMOLARE** (ekm). Es el punto más saliente lateralmente de la arcada alveolar del maxilar. Se encuentra a nivel del segundo molar.
24. **ENDOMOLARE** (enm). Es el centro del borde interior del alvéolo del segundo molar.

FRACTURAS MAXILOFACIALES

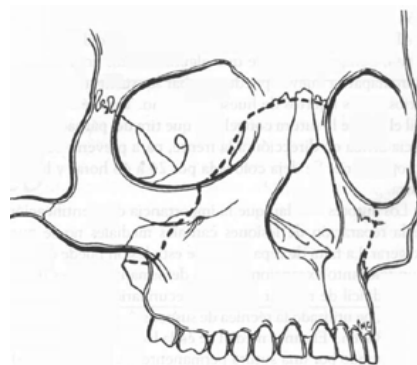
1. **FRACTURAS ORBITOMAXILOMALES.** Son aquellas fracturas que involucran el piso orbitario, el reborde orbitario inferior, el hueso malar y el seno maxilar. La zona más débil es el piso orbitario, que es primero en fracturarse o "estallar" en los traumatismos orbitarios. Cuando el impacto se ejerce sobre el globo ocular, la ruptura del piso actúa como un mecanismo de protección del ojo ya que lo primero que se rompe es aquél, en tanto que el globo ocular permanece intacto (es el mecanismo de la denominada fractura *blowout*). La fractura en trípode del hueso malar es una lesión clásica que afecta la pared externa, el piso y el reborde orbitario inferior, de los que forma parte.
2. **FRACTURAS ORBITONASOETMOIDALES.** Otro tipo frecuente de fracturas a nivel del tercio superior de la cara son las denominadas fracturas nasoetmoidales. Se producen por impacto directo sobre la raíz nasal y afectan la nariz, el seno frontal y el tercio anterior de las paredes internas orbitarias. La pared interna de las órbitas es un sector estructuralmente débil que se rompe con facilidad, lo cual suele dar lugar a lesiones óseas importantes. Estas fracturas pueden extenderse hacia la base del cráneo y comprometer el etmoides; se la debe sospechar frente a un traumatismo nasoetmoidal severo.
3. **TRAUMATISMOS DEL TERCIO MEDIO DE LA CARA.** El 41 % de los traumatismos maxilofaciales se producen en esta área y lesionan principalmente el maxilar superior, aunque las órbitas y las estructuras nasoetmoidales también son afectadas en alrededor del 85 % de los casos. Hoy aún sigue vigente la clasificación de fracturas maxilofaciales de **René LeFort**.
 - a. **FRACTURA LEFORT I.** Separa el maxilar en su segmento inferior, con inclusión de los alveolos, de la parte superior de la cara y el cráneo, seccionando horizontalmente los senos maxilares y pasando a través de la abertura piriforme y del tabique nasal.
 - b. **FRACTURA LEFORT II.** O nasomaxilar, pasa a través de los senos maxilares, e sus segmentos posteriores y laterales, y se extiende medialmente a través de las paredes orbitarias inferior y medial, y a través de la raíz nasal, separando en esa forma el complejo nasomaxilar de la parte superior de la cara y el cráneo.
 - c. **FRACTURA LEFORT III.** O separación cráneo-facial verdadera, fractura a través de los arcos cigomáticos y las paredes orbitarias lateral y medial que las conecta junto a la pared orbitaria inferior por debajo de los nervios ópticos, y las une en la línea media en la raíz nasal.
4. **LAS FRACTURAS DE LA MANDÍBULA.** Representan entre el 10 y el 25 % de las fracturas faciales. Los traumatismos mandibulares pueden ser aislados o acompañarse de fracturas del maxilar superior, el malar o la órbita. En la mandíbula existen una serie de factores que condicionan el lugar y la orientación de los trazos fracturarios: 1) áreas de mayor resistencia constituidas por hueso compacto a nivel del borde basal mandibular y en la sínfisis mentoniana; 2) en contraposición hay zonas de menor resistencia como el trayecto del nervio dentario y la salida del agujero mentoniano, el cuello del cóndilo, la zona del tercer molar (retenido), el área del canino y su raíz, y 3) las fracturas son consideradas favorables o desfavorables según la ubicación y la dirección de los trazos correspondientes, ya que la posición de los cabos óseos se modifica por la acción de los músculos masticadores que en ellos se insertan .



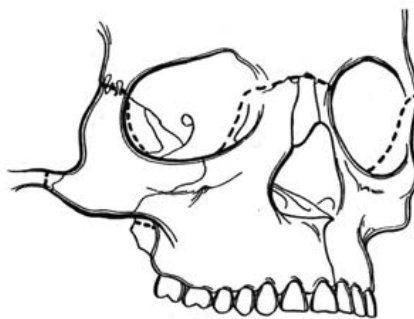
CRÁNEO: VISTA LATERAL



LEFORT I



LEFORT II



LEFORT III

19º Lección

Segunda Parte Músculos de la Mímica Facial, Nervio Facial y Parótida

Cabeza. Miología, neurología y glándula:

- Músculos: De la mímica facial.
- Nervio: Facial.
- Vasos: Arteria y vena facial
- Glándula: Parótida

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el origen real y aparente del nervio facial, sus ramas intra y extrapetrosas.
- Identificar y describir las inserciones de los músculos de la mímica facial.
- Identificar y describir las paredes de la celda parotídea y su contenido.

Tarea:

1. Dibujar el origen real y aparente del nervio facial.
2. Indicar y dibujar las ramas colaterales y terminales del nervio facial.
3. Indicar los límites y segmentos del nervio facial en la región intra petrosa.
4. Indicar los músculos que interviene en la risa, tristeza.
5. Indicar los elementos anatómicos que interviene en la formación de la pared anterior y posterior de la celda parotídea.
6. Indicar los elementos anatómicos que contiene la celda parotídea.
7. Definir: Paperas, fiebre urliana, parotiditis, parálisis facial central y periférica.

Mús. de la Mímica, Nervio Facial y Parótida

La cabeza está constituida por dos grandes regiones o segmentos: 1) el cráneo y 2) la cara. En el cráneo se encuentra, a su vez, tres zonas relacionadas entre sí por su vecindad y que, por su situación, tienen diferente significado, las regiones son: occipitofrontal, temporal y mastoidea.

REGIÓN OCCIPITOFONTAL O EPICRANEAL

Corresponde a la parte superior del cráneo y está limitada por delante por la raíz de la nariz, las arcadas orbitarias y la apófisis cigomática; a los lados por las líneas temporales superiores; por detrás, por las líneas nucales superiores y la protuberancia occipital externa o inion. Se diferencian:

1. **PIEL.** La piel aumenta de grosor de adelante atrás, su parte anterior corresponde a la frente y la parte posterior con pelos, contiene varias glándulas sebáceas.
2. **TEJIDO SUBCUTÁNEO.** El tejido conjuntivo debajo de la piel, es de tipo fibroso y adiposo; tienen tabiques fibrosos trabeculares que une la piel con la aponeurosis subyacente del músculo occipitofrontal. En esta capa se encuentran numerosos vasos.
3. **FASCIA EPICRANEAL O GALEA (CASCO) APONEURÓTICA.** El epicráneo, es una hoja delgada y tendinosa que une los dos ventres musculares del occipitofrontal, los bordes laterales se unen a la fascia del temporal.
4. **ESPACIO SUBAPONEURÓTICO.** Es un espacio virtual de **Merkel**, que se encuentra por debajo del epicráneo y separado del periestio (pericráneo) por un tejido celular areolar laxo.
5. **IRRIGACIÓN.** La piel cabelluda está irrigada por tres sistemas:
 - a. **ANTERIOR.** 1) La arteria supraorbitaria y 2) supratroclear, ramas de la oftálmica, acompañan a los nervios respectivos e irrigan la frente hasta el vértice.
 - b. **LATERAL.** Por la arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, ascienden junto al nervio auriculotemporal por delante de la oreja y se divide en dos ramas: anterior y posterior, las cuales irrigan la región frontal y temporal.
 - c. **POSTERIOR.** 1) La arteria auricular posterior y 2) occipital, también, ramas de la carótida externa, suben por detrás de la oreja y la apófisis mastoides respectivamente e irriga la piel de la región occipital.
6. **INERVACIÓN.** La fibras sensitivas inervan en los siguientes segmentos:
 - a. **ANTERIOR.** 1) Nervio supraorbitario, ramo del nervio frontal del oftálmico trigeminal, rodea el borde orbitario superior por la escotadura e inerva la piel de la frente y la piel cabelluda hasta el vértice. 2) Nervio supratroclear, ramo de división del frontal del oftálmico, rodea la escotadura frontal interna e inerva el párpado superior, la frente y la piel cabelluda del plano medio.
 - b. **LATERAL.** 1) Nervio cigomaticotemporal, ramo de división del nervio maxilar que inerva la piel cabelluda de la región temporal. 2) Nervio auriculotemporal, ramo de división del nervio mandibular, asciende por delante del pabellón auricular, se divide en dos ramos: anterior y posterior, inerva la piel cabelluda de la región temporal.



ANATOMÍA HUMANA

- c. POSTERIOR. 1) Nervio occipital menor, ramo del plexo cervical (C_2), inerva la piel cabelluda de la parte lateral de la región occipital y la piel de la cara interna del pabellón auricular. 2) Nervio occipital mayor, ramo posterior del segundo cervical raquídeo (C_2), sube por la parte dorsal de la piel cabelluda e inerva la piel hasta el vértice del cráneo.

REGIÓN FACIAL O CARA

La región facial o cara está situada por debajo de la parte anterior del cráneo, conformada por los músculos de la mímica facial, la arteria facial y las ramas terminales del nervio facial. Recubiertos por la piel espesa y móvil, y por el tejido subcutáneo celuloadiposo. Se divide en dos segmentos:

1. **SEGMENTO SUPERIOR.** Formado por las regiones: 1) La región de la nariz y las fosas nasales, por dentro, 2) Las cavidades orbitarias, los globos oculares, la región, infraorbitaria, malar y las aurículas (orejas), por fuera, y 3) La frente, por arriba.
2. **SEGMENTO INFERIOR.** Formado por las regiones: 1) La región labial y mentoniana, por dentro; 2) la región geniana y maseterina (parotídea), por fuera.



MÚSCULOS CUTÁNEOS FACIALES O DE LA MÍMICA FACIAL

Los músculos cutáneos faciales o de la mímica facial tienen la característica de insertarse en la piel (inserción cutánea), rodear un orificio de la cabeza (oído, cavidad orbitaria, fosas nasales y cavidad bucal) y son inervados por el nervio facial. Se agrupan en cuatro musculares: 1) de los párpados y de las cejas, 2) del pabellón de la oreja, 3) los de la nariz y 4) de los labios.^[196]

MÚSCULOS DE LOS PÁRPADOS Y DE LAS CEJAS

A este grupo pertenecen: 1) el occipitofrontal o epicraneano, 2) el piramidal o prócer, 3) el orbicular de los párpados u orbicular de los ojos y 4) el superciliar o corrugador de las cejas.

Occipitofrontal o Epicraneano (Músculo de la Sorpresa)

Es un músculo *digástrico*, de forma cuadrilátera. Cada uno está constituido por dos porciones: el *ventre occipital* por detrás y el *ventre frontal* por delante (músculo de la sorpresa), separados por un tendón intermedio: la aponeurosis epicraneal (*galea* = casco). El occipitofrontal se halla aplicado sobre la bóveda craneal, extendiéndose desde la línea curva occipital superior a la región superciliar. Es el músculo de la sorpresa.

1. **INSERCIONES.** 1) *Músculo o ventre occipital.* Se *origina*, desde los dos tercios externos de la línea occipital superior y la apófisis mastoidea del temporal, hasta el borde posterior de la aponeurosis o galea epicraneal.
2) *Músculo o ventre frontal.* Se extiende desde el borde anterior de la aponeurosis o galea epicraneal, hasta la cara profunda de la piel de la región superciliar e interciliar, donde se inserta.
3) *Aponeurosis epicraneal.* Es una hoja fibrosa (tendón intermedio) que se extiende desde el músculo frontal al músculo occipital.
2. **IRRIGACIÓN.** El ventre frontal está irrigado por las arterias temporal superficial, supraorbitaria, lagrimal y angular. El ventre occipital, por las arterias: occipital y auricular posterior.
3. **INERVACIÓN.** El músculo occipital es inervado por la rama auricular posterior del facial y el músculo frontal es inervado por la rama temporofacial del facial.

196 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 11ª edición. Barcelona: Ed Masson S. A. 2005. t. I, p. 168

4. **ACCIÓN.** Los vientres occipital y frontal son tensores de la aponeurosis o galea epicraneal. Este último además cuando el punto fijo se encuentra en la aponeurosis, ocasiona arrugas transversales en la frente. En la expresión de la sorpresa su contracción es grande y los ojos se abren desmesuradamente; en el asombro, la estupefacción, el espanto y el terror esta contracción es llevada al máximo.

Piramidal o Prócer (Músculo de las Pasiones)

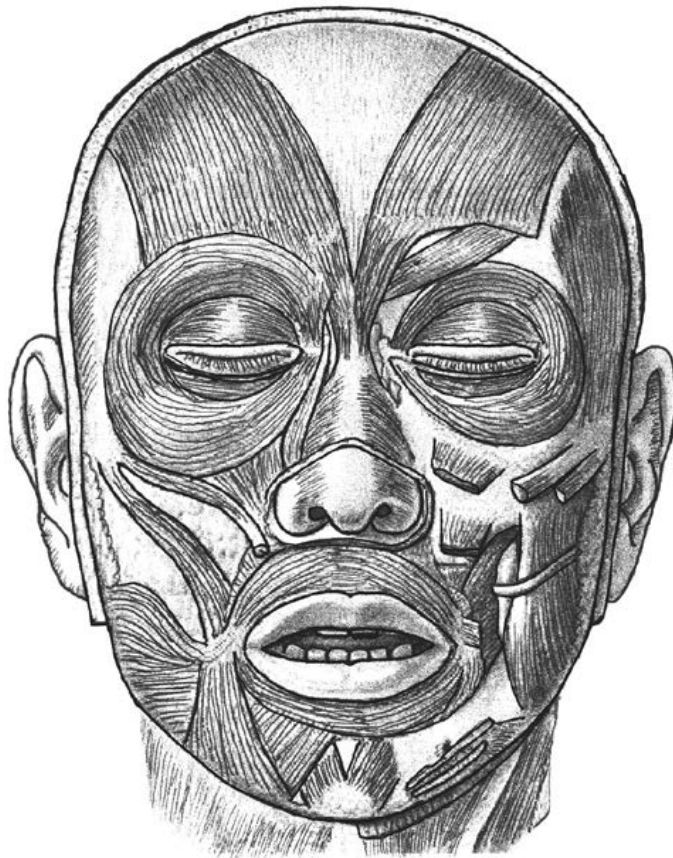
Son dos pequeños músculos delgados y verticales, aplicados sobre a parte superior del dorso de la nariz y a cada lado de la línea media. Su expresión muestra los sentimientos pasionales.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, (en forma de fascículos oblongo-planos) desde los cartílagos laterales de la nariz y la parte inferointerna del hueso propio de la nariz o hueso nasal. Se *inserta*, en la cara profunda de la piel de la región intersuperciliar (piel de la glabella).
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria angular y arteria etmoidal.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Es músculo antagonista de la porción interna del frontal. Desplaza la piel hacia abajo a la piel espacio interciliar. Forma pliegues transversales cerca de la raíz de la nariz. Forma el ceño amenazador y se caracteriza en las expresiones de odio rencor y pasiones agresivas.

Orbicular de los Párpados u Orbicular de los Ojos (Músculo de la Reflexión)

Es un músculo ancho, aplanado y delgado, que contornea el orificio palpebral a manera de un anillo elíptico. Presenta tres porciones: 1) *porción orbital*, 2) *porción palpebral* y 3) *porción lagrimal*.^[197]

1. **INSERCIONES.** 1) *La porción orbital*, se *origina* en el ligamento palpebral medial, el proceso frontal del maxilar y el proceso nasal del hueso frontal; sigue a lo largo de los bordes superior e inferior de la órbita, formando un anillo muscular; los fascículos internos del músculo, en la región del ligamento palpebral, forman el rafe palpebral lateral.
2) *La porción palpebral*, es continuación directa de la porción precedente y está localizada por debajo de la piel del párpado. Este músculo consta de dos porciones (superior e inferior); se inician correspondientemente, en los bordes superior e inferior del ligamento palpebral medial y se dirigen al ángulo lateral del ojo, donde se insertan en el ligamento palpebral lateral.



ANATOMÍA HUMANA

3) *La porción lagrimal* o músculo de **Horner**, se inicia en la cresta lagrimal posterior y se divide en dos partes que por delante y por detrás abarcan al saco lagrimal y se pierden entre los fascículos de la porción palpebral.

Según algunos autores el músculo orbicular de los párpados, se inicia por un tendón directo y un tendón reflejo.

2. **IRRIGACIÓN.** Por las arterias: facial, temporal superficial, infraorbital y supraorbital.
3. **INERVACIÓN.** Es inervada por la rama temporofacial del facial.
4. **ACCIÓN.** La porción orbital estrecha la hendidura palpebral y estira los pliegues transversos en la región de la piel de la frente; la porción palpebral cierra la hendidura palpebral; la porción lagrimal amplía el saco lagrimal. Es esfínter de los párpados y coadyuva en la progresión de las lágrimas. La contracción de la porción orbital, en su parte superior, deprime la ceja y hace que el arco se haga casi recto formando arrugas verticales en el entrecejo y compone el rictus característico de la reflexión

Superciliar o Corrugador de las Cejas

Es un músculo aplanado y delgado, localizado en la parte interna del arco superciliar y cubierto por el orbicular.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, a nivel del hueso frontal, por encima del hueso lagrimal, se dirige hacia arriba por el paso del arco superciliar.
Se *inserta*, en la piel de las cejas (dos tercios internos de la piel de la ceja, a nivel del agujero supraorbitario). Aquí los fascículos musculares se mezclan con los fascículos del vientre frontal.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias: angular, supraorbital y temporal superficial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el facial.
4. **ACCIÓN.** Lleva la piel de la ceja hacia adentro y abajo; formando pliegues verticales en la región del entrecejo. En las expresiones de dolor, desesperación, cólera, tristeza o desagrado tiene gran importancia porque produce relieves y desarrolla movimientos de oblicuidad inversa en las cejas y surcos o arrugas verticales y transversales.

MÚSCULOS DEL PABELLÓN DE LA OREJA

Este grupo muscular se agrupa en dos: 1) *músculos intrínsecos* y 2) *músculos extrínsecos* o músculos auriculares.

Músculos Auriculares

Estos músculos son muy rudimentarios, cuya función es dilatar el conducto auditivo externo y orientar el pabellón auricular. Pero en el hombre estos músculos se encuentran atrofiados. Estos músculos son en número de tres: *el auricular anterior, superior y posterior*.

1. **MÚSCULO AURICULAR ANTERIOR.** Se extiende por delante del pabellón auricular, desde la aponeurosis epicraneal hasta la espina del hélix y el borde anterior de la concha. Desplaza la cóclea hacia delante y arriba. Es irrigada por la arteria temporal superficial.
2. **MÚSCULO AURICULAR SUPERIOR.** Se extiende por arriba del pabellón auricular, desde la aponeurosis epicraneal hasta la convexidad de la cara interna del pabellón correspondiente a la fosita del antihélix. El fascículo de fibras de éste músculo, que se unen a la galea aponeurótica, se denomina músculo temporoparietal. Desplaza la cóclea hacia arriba y tensa la galea aponeurótica. Es irrigada por las arterias temporal superficial, auricular posterior y occipital.
3. **MÚSCULO AURICULAR POSTERIOR.** Se extiende desde la base de la apófisis mastoides, hasta la convexidad de la concha del pabellón auricular. Tira de la cóclea hacia atrás y es irrigada por la arteria auricular posterior.

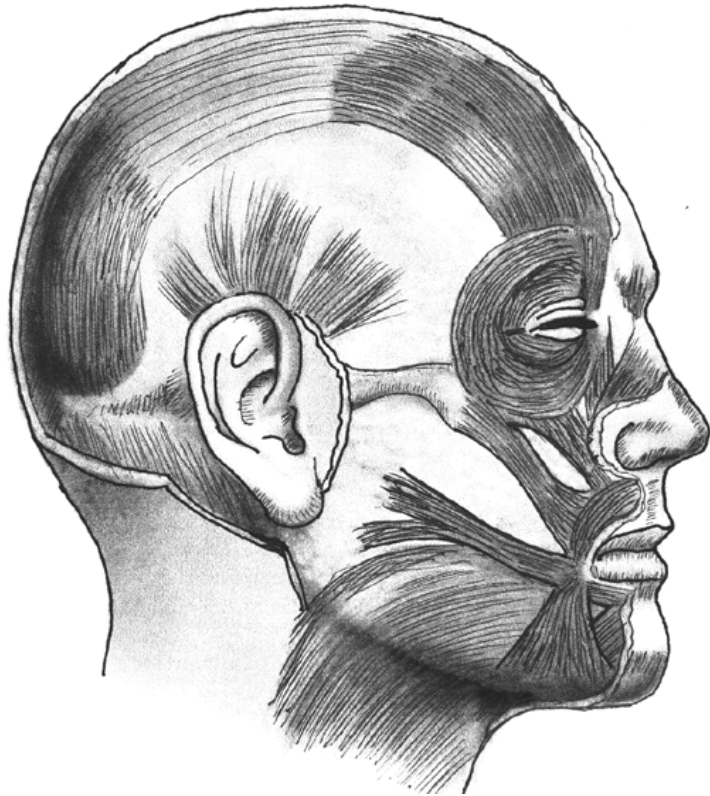
OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
MÚSCULOS DE LA NARIZ O NAALES

A éste grupo pertenecen tres músculos: 1) *transverso de la nariz*, 2) *dilatador de las narinas* y 3) *depresor del septo nasal o mirtiforme*.

Porción Transversa del Músculo Nasal o Transverso de la Nariz

Es un músculo de forma triangular, que se extiende desde el dorso de la nariz hasta la fosa canina.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en el dorso de la nariz (lámina aponeurótica). *Termina*, en la cara profunda del surco nasolabial y el músculo depresor del septo nasal mirtiforme.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias labial superior y angular.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Es dilatador de las narinas. Lleva el ala de la nariz hacia arriba y hacia delante. La contracción máxima expresa el orgullo vano.



Dilatador de las Narinas o Dilatador Propio de las Narinas

Es un músculo pequeño de forma triangular que se extiende desde el surco nasolabial hasta el borde externo de la narina correspondiente.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en la piel del surco nasolabial. *Termina* en la cara profunda del tegumento del borde inferior del ala de la nariz.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias labial superior y angular.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Aumenta el diámetro transversal de las narinas. Contribuye en las expresiones despectivas y de orgullo

Porción Alar del Músculo Nasal o Depresor del Septo Nasal o Mirtiforme

Es un pequeño músculo de forma cuadrilátera, que se extiende desde el arco alveolar y la fosita incisiva al borde posterior de las narinas.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en la parte inferior de la fosita incisiva o mirtiforme y de la eminencia alveolar del canino, asciende hacia el subtabique. *Termina*, en la cara profunda de la piel del subtabique y en la porción lateral del ala de la nariz.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria labial superior.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Estrecha los orificios nasales y desciende el ala de la nariz.

Estos músculos se agrupan en dos: 1) los *dilatadores* (canino, buccinador, cuadrado del mentón, músculos de la borla del mentón, elevador superficial del ala de la nariz y del labio superior, elevador profundo, cigomático menor, cigomático mayor, risorio, triangular de los labios, cutáneo del cuello); y los 2) los *constrictores* (orbicular y compresor de los labios).

Elevador del Ángulo Oral o de la Boca o Canino

Es un músculo de forma cuadrilátera, que se extiende desde la fosa canina al labio superior.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba*, se *origina* en la fosa canina (por debajo del agujero suborbitario). *Por abajo*, se *inserta* en la cara profunda de la piel de la comisura y del labio superior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias infraorbital y bucal.
3. **INERVACIÓN.** Ramos bucales superiores e inferiores del facial.
4. **ACCIÓN.** Eleva la comisura y el labio superior.

Buccinador (Músculo de los Trompetistas)

Es el músculo de los trompetistas, es un músculo plano, situado en la parte profunda de la mejilla, detrás del orbicular, delante constrictor de la faringe y del masetero. Recubierta por la fascia *bucofaríngea* y la bola *adiposa de Bichat*.

1. **INSERCIONES.** *Por detrás se origina:* 1) en la cresta buccinadora mandibular, 2) en el borde anterior del ligamento pterigomandibular y 3) en el borde alveolar del maxilar y la mandíbula. *Por delante se inserta;* a nivel de las comisuras, en la cara profunda de la mucosa bucal; se continúa con los labios superior e inferior, y también se entrelazan con la piel de los labios, del ángulo de la boca y la mucosa del vestíbulo de la boca.
La cara externa del músculo colinda con el cuerpo adiposo de la mejilla de **Bichat** (bola adiposa); es una masa de grasa que llena el espacio formado por: 1) por detrás, el masetero y pterigoideo interno, 2) por dentro, el buccinador y 3) por fuera, los músculos cigomáticos y risorio. La cara interna con la mucosa del vestíbulo de la boca. A nivel del borde anterior del músculo masetero, las porciones medias del músculo buccinador son perforadas por el conducto parotídeo de **Stenon**.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria bucal.
3. **INERVACIÓN.** Ramos bucales superiores e inferiores del facial.
4. **ACCIÓN.** Los buccinadores aumentan el diámetro transversal de la boca, tirando hacia atrás las comisuras labiales. Determinan la expulsión de aire de la cavidad bucal (acción de soplar o de silbar). También interviene en la carcajada y el bostezo.

Elevador Superficial o Común del Ala de la Nariz y del Labio Superior

Es un músculo delgado, que se extiende verticalmente desde el ángulo interno del ojo al labio superior.

1. **INSERCIONES.** *Por arriba se origina en:* la cara externa de la apófisis frontal o ascendente del maxilar.
Por abajo se inserta, en: la piel del borde posterior del ala de la nariz y en la del labio superior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias infraorbital, labial superior y angular.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por los ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Lleva hacia arriba el ala de la nariz y el labio superior. Este músculo actúa para elevar el ala de la nariz y el labio superior sin mover las comisuras; cuando lo hace por sí solo contribuye en las expresiones de contrariedad y disgusto.; si se contrae con el orbicular de los párpados determina el rictus del llanto. Actúa en los actos de oler y degustar.

Elevador Profundo o Elevador Propio del Labio Superior

Es un músculo delgado, aplanado y ancho; ubicado por fuera y debajo del precedente.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en la mitad interna del reborde inferior de la órbita debajo del orificio infraorbitario.
Se *inserta*, en la cara profunda de la piel del borde posterior del ala de la nariz y del labio superior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias infraorbital, labial superior y angular.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Similar al del elevador superficial. Este músculo eleva el labio en su parte media mientras quedan las comisuras deprimidas y actúa en sentido inverso al cigomático mayor para crear las expresiones aflitivas.

Cigomático Menor (Músculo de la Impotencia)

Músculo de la tristeza e impotencia, delgado y en forma de cinta, extendido paralelamente al borde externo del elevador profundo.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en la parte media de la cara externa del hueso malar.
Se *inserta*, en la cara profunda de la piel del labio superior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias infraorbital, labial superior y angular.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Lleva hacia arriba y afuera la parte media del labio superior y modifica la curva de ésta para aquellas expresiones de carácter aflitivo e impotencia. Asociado al orbicular de los párpados provoca el llanto, éste se manifiesta amargamente cuando además interviene el superciliar.

Cigomático Mayor (Músculo de la Alegría)

Músculo de la alegría (de la sonrisa de oreja a oreja), es aplanado y acintado, extendido por fuera del cigomático menor.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en la cara externa del hueso malar o cigomático (una parte de sus fascículos musculares es continuación del músculo orbicular del ojo).
Se *inserta*, en la piel y mucosa de la comisura de los labios (ángulo de la boca).
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias infraorbital y bucal.
3. **INERVACIÓN.** Está inervado por ramos infraorbitarios del facial.
4. **ACCIÓN.** Lleva la comisura de los labios (ángulo de la boca) hacia fuera y hacia arriba, y ensancha la boca. Es el músculo de la alegría ("sonrisa de oreja a oreja"), con el orbicular inferior de los labios produce la risa en todas sus variedades. Cuando actúa por sí solo determina un gesto de risa forzada.

Risorio o Risorio de Santorini (Músculo de la Sonrisa)

Es un músculo inconstante (en parte es continuación de los fascículos del platismo), muy delgado y de forma triangular; ubicado en la parte media de la mejilla.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en la aponeurosis o fascia maseterina.
Se *inserta*, en la piel de la comisura labial (ángulo de la boca).
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias facial, transversa facial, bucal e infraorbital.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por los ramos bucales inferiores del facial.
4. **ACCIÓN.** Lleva hacia afuera y hacia atrás la comisura de los labios. Al contraerse produce la sonrisa o una expresión de risa forzada o irónica. Con el cigomático mayor forma una fosita.

ANATOMÍA HUMANA

Triangular de los Labios o Depresor del Ángulo de la Boca (Músculo de la Tristeza)

Es un músculo ancho, aplanado, triangular y ubicado entre la mandíbula y la comisura de los labios.

1. **INSERCIONES.** *Por abajo se origina en:* la parte anterior de la línea oblicua externa de la mandíbula.
Por arriba se inserta en: la piel de la comisura y del labio superior.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias labial inferior, mental y submental.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por ramos mentonianos del facial.
4. **ACCIÓN.** Es antagonista de los cigomáticos, es decir atrae la comisura hacia abajo y hacia afuera. Cuando se contrae hace bajar las comisuras labiales y produce los rictus depresivos del abatimiento, la tristeza y el hastío y en la contracción extrema la repugnancia.

Cuadrado del Mentón o Depresor del labio Inferior (Músculo del “mal humor”)

Es de forma cuadrilátera, que se encuentra sobre la parte lateral del mentón y del labio inferior. Denominado, también, músculo del "mal humor".

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en el tercio anterior de la línea oblicua externa de la mandíbula. Se *inserta*, en la piel del labio inferior y del mentón. Los fascículos mediales del músculo en el labio inferior se entrelazan con los fascículos homólogos del músculo homónimo del lado opuesto.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias labial inferior, mental y submental.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por los ramos mentonianos del facial.
4. **ACCIÓN.** Baja la comisura y el labio inferior. Vuelve el labio doblado hacia afuera y actúa en la expresiones del mal humor y depresivas.

Borla del Mentón o de la Barba, Mental o Mentoniano

Son dos pequeños haces musculares, ubicados a cada lado de la línea media, sobre el hueso, entre ellos existe en ocasiones una depresión mediana llamada *fosita del mentón*.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en los salientes alveolares de los dos incisivos y del canino por debajo de la encía.
Se *inserta*, en la piel del mentón.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias labial inferior y mental.
3. **INERVACIÓN.** Son inervados por los ramos mentonianos del facial.
4. **ACCIÓN.** Son elevadores del mentón y depresor del labio inferior. Tira el labio inferior que dobla hacia afuera para crear expresiones de carácter agresivo o de duda. Forma los hoyuelos de la barba.

Orbicular de los Labios

Conforma el grosor de los dos labios. Se encuentra concéntricamente en torno al orificio bucal. Presenta dos partes: periférica u orbicular externo y central u orbicular interno.

1. **INSERCIONES.** 1) *orbicular externo*, constituida por dos tipos de fibras: *fibras extrínsecas* y *fibras intrínsecas* (pertenecientes a los músculos incisivos, que son a la vez dos para cada lado: los incisivos superiores [se insertan por dentro de la fosita mirtiforme] y los incisivos inferiores [se insertan en el saliente alveolar del canino inferior], ambos se insertan hacia fuera en la piel de la comisura).
2) *orbicular interno*, ocupa todo el borde libre de los labios. Sus fibras se insertan después de entrecruzarse con las del labio opuesto, en la piel y en la mucosa de la comisura.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias labiales, mental e infraorbital.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por los ramos bucales superiores e inferiores del facial.
4. **ACCIÓN.** Ocluye el orificio bucal.

Compresor de los Labios

Son pequeños haces musculares distribuidos de adelante hacia atrás alrededor del orificio bucal y a través del orbicular interno, que van desde la cara profunda de la piel a la cara profunda de la mucosa. Comprime los labios de adelante hacia atrás.

Transverso del Mentón

Es un músculo inconstante, pequeño, atraviesa la línea mediana por debajo del mentón; con frecuencia es continuación del músculo depresor del ángulo de la boca.

Platisma o Cutáneo del Cuello

El músculo platisma (gr. *platisma* = lámina plana) es un músculo muy ancho, delgado y de forma cuadrilátera (en forma de lámina muscular delgada). Se encuentra en la región anterolateral del cuello y la parte inferior de la cara (músculo de la ira).

1. **INSERCIONES.** Se *origina*: 1) *por abajo*, a lo largo de la cintura escapular, en la cara profunda de la piel que cubre el acromion y las regiones deltoidea y subclavicular.
2) *Por arriba se inserta*, en: la piel de la eminencia mentoniana, borde inferior del maxilar inferior, la parte anterior de la línea oblicua externa, la comisura labial y la piel de la mejilla.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias: cervical superficial y facial.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por la rama cervicofacial del facial.
4. **ACCIÓN.** Atrae hacia abajo a la piel del mentón y abate la comisura labial. Interviene en los actos de ira, de cólera, el furor y las pasiones de mayor violencia.

NERVIOS CRANEALES

Los *nervios craneales* son en número de doce pares, la primera clasificación fue dada por **Willis** en 1664, quien tomo como base las especificaciones de **Sappey**: según el orden de emergencia en la superficie del tallo encéfalo y su orden de salida de la cavidad craneal. La clasificación actual se debe a **Soemmering** y **Andersch**. Los nervios craneales son doce pares.^[198] A los doce pares, antes indicado, últimamente se añadió el par "0", es decir, el nervio vomeronasal, por lo que existen 13 pares craneales.

- I. Par = Nervio olfatorio (AVE).
- II. Par = Nervio óptico (AVE).
- III. Par = Nervio oculomotor o motor ocular común (ESG y EVG).
- IV. Par = Nervio troclear o patético (ESG).
- V. Par = Nervio trigémino (ASG y EVE).
- VI. Par = Nervio abducens o motor ocular común (ESG).
- VII. Par = Nervio facial (EVE, EVG, AVE y AVG).
- VIII. Par = Nervio vestibulococlear o estatoacústico (ASE).
- IX. Par = Nervio glosofaríngeo (EVE, EVG, AVE y AVG).
- X. Par = Nervio vago o neumogástrico (EVE, EVG, AVE y AVG).
- XI. Par = Nervio accesorio-espinal (EVE).
- XII. Par = Nervio hipogloso (ESG).
- XIII. Par = Nervio terminal o vómero-nasal de **Jacobson**^[199]

Algunos pares craneales, aparentemente, esta formado por dos tipos de fibras nerviosas diferentes. **Santorini** propuso dividir el VII par, al intermediario de **Wrisberg** lo denominó XIII

198 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. III, p. 56

199 Duque JE. *et al.* *Anatomía Neurológica*. Caldas: Ed. Salamandra; 2011. p. 197. El último nervio aceptado por la nomenclatura anatómica internacional data desde el año 1998 y corresponde al nervio craneal "0" (nervio terminal o vomeronasal), separado del nervio olfatorio.

ANATOMÍA HUMANA

par; otro tanto sucedió con **Paletta** quien desdobló el V par en dos nervios craneales; uno *motor* y otro *sensitivo*. Nosotros consideramos que el XI par, también está constituido por dos nervios de origen diferente, que sólo se unen en un estrecho segmento (foramen rasgado posterior) para volverse a dividir, por lo tanto, debe denominarse: **Espinal-Accesorio** y no espinal o accesorio o accesorio del vago, lo cual indica que es espinal o accesorio (Indistintamente).^[200]

Clasificación de los Nervios

- **EFERENTES.** Son los que se originan en el encéfalo y se dirigen a la periferia, a los órganos efectores. Y son: 1) los nervios motores o somatomotores (ES, eferente somático) y 2) vegetativos o visceromotores (EVE y EVG, Eferente Vegetativo Especial y General).
- **AFERENTES.** Son los que se originan en los receptores periféricos y confluyen al ganglio del nervio, que es la primera estación neuronal e ingresan al tallo encefálico a sus núcleos sensitivosensoriales, que son la segunda estación neuronal. Estos son: 1) los nervios sensitivos o somatosensitivos (ASG, aferente sensitivo general) y 2) los nervios sensoriales (AVG y AVE, aferente visceral general y especial).

Tipos de Fibras

1. **MOTORES.** Para los músculos estriados.
2. **VEGETATIVOS.** Son parte del sistema Autónomo: Parasimpáticos y simpático, inervan las glándulas y la musculatura lisa.
3. **SENSITIVOS GENERALES.** Recogen la sensibilidad general de la superficie de la piel: Térmico, algésico, tacto, vibración y presión.
4. **SENSORIALES.** Sensibilidad especial: Visión, audición, olfacción, gusto y equilibrio.

Desde un punto de vista fisiológico, los nervios craneales se dividen en tres categorías:

1. **NERVIOS SENSORIALES.** Nervios olfatorios, óptico y vestibulococlear.
2. **NERVIOS MOTORES.** Nervios troclear, abducen, espinal-accesorio e hipogloso.
3. **NERVIOS MIXTOS.** Nervios oculomotor, trigémino, facial, glossofaríngeo y vago.

PAR VII – NERVIO FACIAL

El nervio *facial* es un nervio mixto formado por cuatro fibras: 1) fibras motoras para los músculos de la mímica facial, 2) fibras vegetativas para la secreción lagrimal, secreción mucosa de la cavidad nasal y de las glándulas salivales submandibular y sublingual, 3) fibras sensoriales gustativas que forman el nervio intermedio **Wrisberg** y 4) fibras sensitivas del conducto auditivo externo.

Origen Real y Aparente

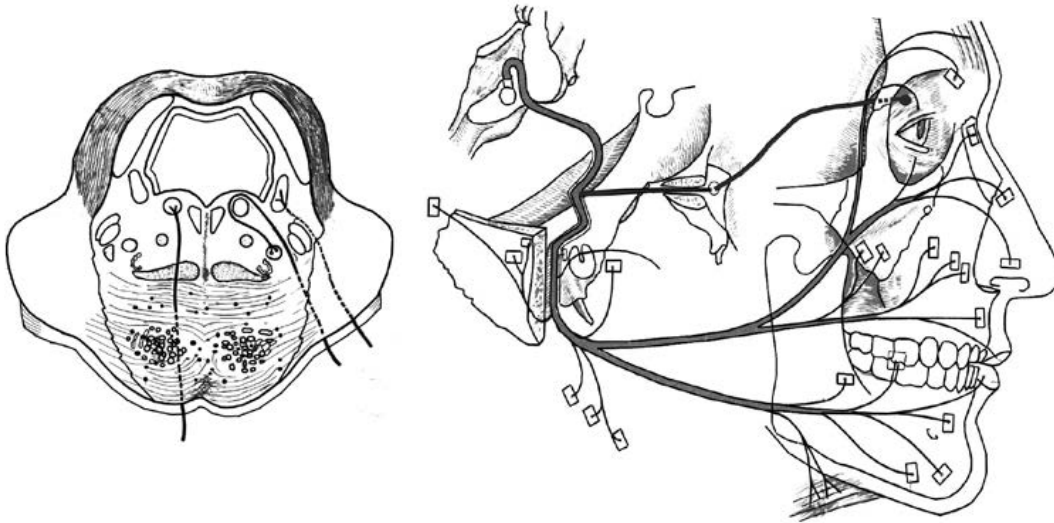
1. **ORIGEN REAL.**^[201]
 - a. **NÚCLEO MOTOR.** La raíz motora nace del núcleo del facial situado en la sustancia reticular gris de la protuberancia o puente de **Varolio**, por fuera y delante del núcleo del abducens y por detrás de la oliva superior, estas fibras rodean al núcleo del abducens formando la rodilla interna del facial.
 - b. **NÚCLEOS VEGETATIVOS.** Lateral al núcleo motor se encuentran los núcleos vegetativos lagrimal o lagrimomuconasal y el salival superior.
 - c. **GANGLIO GENICULADO.** Las fibras aferentes, sensitivo-sensoriales, tienen al ganglio geniculado como primera estación neuronal, este ganglio se encuentra en la rodilla

200 Gorostazu CM. *Neuroanatomía*. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1971. p. 408

201 Snell R. *Neuroanatomía Clínica*. 11ª ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1999. p. 444

externa del facial en el peñasco e ingresan por el surco bulbopontino, como nervio intermedio o intermediario de **Wrisberg**, al núcleo haz o tracto solitario o gustativo de **Nageotte**.

2. **ORIGEN APARENTE.** El nervio facial tiene origen aparente en el surco bulbopontino o bulboprotuberancial, en la fosita supraolivaria, lateral al abducen y medial al estatoacústico.



NERVIO FACIAL: 1. ORIGEN REAL (PANSKY), 2. RAMOS COLATERALES Y RAMOS TERMINALES (TESTUT)

Trayecto

Del surco bulbopontino, el facial se dirigen hacia delante y afuera, se introducen en el conducto auditivo interno.

El facial penetran en el conducto facial y recorren en toda su extensión (a este nivel, el nervio facial, puede ser afectado por la parálisis periférica de **Bell** debido a una afección viral)^[202]. El nervio presenta, al igual que el conducto, tres porciones o segmentos:

1. **PRIMER SEGMENTO LABERÍNTICO.** De 3 a 4 mm de longitud, comienza en el fondo orificio del conducto auditivo interno hasta el hiato del petroso o de Falopio, es perpendicular al eje de la porción petrosa
2. **SEGUNDO SEGMENTO TIMPÁNICO.** De 10 mm de largo aproximadamente, oblicuo, está situado en un plano horizontal casi paralelo al eje mayor de la porción petrosa, se extiende desde el hiato del petroso hasta el *aditus ad antro* o conducto tímpanomastoideo.
3. **TERCER SEGMENTO VERTICAL MASTOIDEO.** Comienza a nivel del *aditus ad antro* y termina en el agujero estilomastoideo, mide aproximadamente 15 mm de longitud.

Al salir de la porción petrosa, el nervio penetra en la parótida, donde se divide en sus ramos terminales.

Relaciones

1. **EN LA CAVIDAD CRANEAL.** El nervio facial pasa sobre el occipital y la cara posterosuperior de la porción petrosa, por debajo del puente y del pedúnculo cerebeloso medio. El facial es primero anterior y después superior al nervio vestibulococlear; el intermedio de **Wrisberg** está situado entre el facial y vestibulococlear, de donde toma su nombre.

ANATOMÍA HUMANA

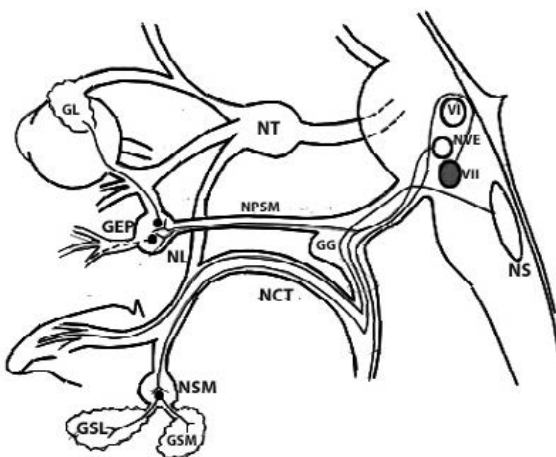
2. **EN EL CONDUCTO AUDITIVO INTERNO.** El nervio vestibulococlear forma un canal cóncavo superiormente, en el cual descansan el facial y el intermedio. Las meninges forman las vainas comunes a los tres nervios y se prolongan hasta el fondo del conducto auditivo interno. La arteria laberíntica penetra en el conducto auditivo interno.
3. **EN LA PRIMERA PORCIÓN DEL CONDUCTO FACIAL.** El nervio facial y el intermedio están situados entre la cóclea y el vestíbulo (segmento laberíntico). Constituye un codo o rodilla externa que forma el ganglio geniculado, frente al hiato del conducto del nervio petroso mayor o de Falopio. El intermedio se origina en el ganglio y se unen en un solo cordón nervioso con el facial.
4. **EN LA SEGUNDA PORCIÓN DEL CONDUCTO FACIAL.** El facial cursa la pared medial de la cavidad timpánica, superior y posterior a la ventana oval o vestibular (segmento timpánico). Este segundo segmento del facial termina inferiormente a la entrada al antro mastoideo, donde el conducto facial se acoda por segunda vez para hacerse vertical.
5. **EN LA TERCERA PORCIÓN, VERTICAL, DEL CONDUCTO FACIAL.** El facial desciende posterior al canal del músculo del estapedio o estribo, entre la pared ósea que separa la cavidad timpánica del antro mastoideo y de las celdillas mastoideas (segmento mastoideo). En esta porción de su trayecto, el nervio se dirige hacia abajo y afuera. El nervio facial está acompañado por la arteria estilomastoidea, rama de la auricular posterior. Al salir del conducto facial por el foramen estilomastoideo, el nervio se dirige hacia abajo y adelante, cruza la cara lateral de la base de la apófisis estiloides y penetra en la parótida cursando entre el digástrico y el estilogioideo.
6. **EN LA PARÓTIDA.** El nervio facial, se dirige hacia delante y llega a la cara lateral de la vena yugular externa, donde se divide en dos ramos terminales, temporofacial y cervicofacial, para los músculos de la mímica facial.

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** El nervio facial, clásicamente, emite las siguientes ramas colaterales: 1) ramos colaterales intrapetrosos (petroso superficial mayor, petroso superficial menor, del estapedio o estribo, la cuerda del tímpano, el nervio sensitivo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante de la fosa yugular), y 2) ramos colaterales extrapetrosos (los nervios comunicante del glosofaríngeo o asa de **Haller**, auricular posterior, ramo del estilogioideo y vientre posterior del digástrico y ramo lingual). Funcionalmente, el nervio facial se distribuye:
 - a. **RAMOS MOTORES (EVE).** Son:
 - i. **NERVIO DEL ESTAPEDIO.** El primer ramo motor se desprende de la tercera porción del facial e inerva al músculo del estapedio o estribo.
 - ii. **NERVIO AURICULAR POSTERIOR.** Se desprende del facial por debajo del foramen estilomastoideo, rodea la apófisis o proceso mastoideo e inerva al músculo occipital y auricular posterior.
 - iii. **NERVIO DEL ESTILOHIOIDEO Y VIENTRE POSTERIOR DEL DIGÁSTRICO.** Nace por debajo del anterior, por un tronco común e inerva a los músculos indicados.
 - b. **RAMOS VEGETATIVOS. (EVG)** Son:
 - i. **NERVIO PETROSO SUPERFICIAL MAYOR.** Se origina del núcleo lagrimal. Se desprende a nivel del ganglio geniculado, se dirige hacia delante por el hiato del petroso o de Falopio, se le une el nervio petroso profundo mayor del glosofaríngeo y un ramo simpático del plexo pericarotídeo, forman el nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano, pasa por el conducto, desemboca en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar o fosa pterigopalatina, llega al ganglio pterigopalatino o esfenopalatino o de **Meckel**.
 1. **NERVIO CIGOMÁTICO.** A través de este ganglio, el nervio cigomático inerva a la glándula lagrimal. Ingresa a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria inferior.
 2. **NERVIOS DE LA CAVIDAD NASAL.** Las glándulas mucosas de la cavidad nasal son inervadas por los nervios nasales superiores posteriores y nasopalatinos, que ingresan a la cavidad nasal por el orificio esfenopalatino.
 3. **NERVIOS DE LA CAVIDAD BUCAL.** Las glándulas de la bóveda palatina son inervado por ramos palatinos mayores.

- ii. **NERVIO PETROSO SUPERFICIAL MENOR O RAMO COMUNICANTE DEL PLEXO TIMPÁNICO.** También se desprende a nivel del ganglio geniculado, se une con el petroso profundo menor del glossofaríngeo y un ramo simpático proveniente del plexo de la arteria meníngea media. Cursa el hiato accesorio y sale de la cavidad craneal por el *foramen rasgado* anterior o esfenopetroso, o por el *foramen* petroso u orificio innominado de **Arnold**, para llegar al ganglio ótico de **Arnold**, y a través del nervio aurículotemporal inerva la glándula parótida.

- iii. **NERVIO CUERDA DEL TÍMPANO.**^[203] Nace del facial de la tercera porción, por encima del orificio estilomastoideo (primer segmento). Se dirige hacia delante, pasa por la cara interna de la membrana timpánica dentro del repliegue timpanomaleolar de **Trottsch** (segundo segmento) y sale del peñasco por el orificio de la cuerda, situado en la fisura petrotimpánica (tercer segmento).



Se dirige hacia delante y abajo para unirse al nervio lingual del nervio mandibular (cuarto segmento), llega al ganglio submandibular, a través de este ganglio inerva la glándula submandibular y sublingual (se origina en el núcleo salival superior). Además recogen los impulsos gustativos de la punta y borde de la lengua que se dirigen al ganglio geniculado, luego sale del conducto auditivo interno como nervio intermedio de **Wrisberg**.

- c. **RAMOS SENSITIVOS (ASG)-SENSORIALES (AVE).** Son:
- i. **RAMO SENSITIVO DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO.** Este filete nervioso se desprende del facial a nivel del foramen estilomastoideo, contornea el borde anterior de la apófisis o proceso mastoideo, por debajo del conducto auditivo externo, penetra en la pared posterior del conducto al cual inerva, así como también a la membrana del tímpano.
 - ii. **RAMO COMUNICANTE DE LA FOSA YUGULAR DE CRUVEILHIER.** O ramo anastomótico del vago de **Arnold**. Nace por encima del foramen estilomastoideo y se introduce por un canalículo óseo intrapetroso hasta la fosa yugular, donde desemboca por el *ostium introitus* o conductillo mastoideo. Se une ganglio yugular del vago. Según algunos autores, tendría continuación con el ramo del conducto auditivo externo y formaría con él, el ramo auricular del vago, que recoge la sensibilidad general del conducto, además conduciría fibras motoras para el velo del paladar.
 - iii. **RAMO COMUNICANTE DEL GLOsofaríngeo (ASA DE HALLER).** Se desprende del facial inmediatamente por debajo foramen estilomastoideo, cruza la cara anterior de la yugular interna y termina en el ganglio inferior del glossofaríngeo.
 - iv. **RAMO LINGUAL.** El ramo lingual es inconstante y parece suplir al ramo comunicante del glossofaríngeo, comunicación inconstante que une el ramo del digástrico con el glossofaríngeo. Se dirige hacia delante a lo largo del estilogloso, y termina cerca de la base de la lengua, donde se comunica con el glossofaríngeo, inerva la mucosa de la base de la lengua y a los músculos palatogloso y estilogloso.
 - v. **FIBRA SENSORIAL.** O gustativa de la punta y borde de la lengua, y del paladar blando. se dirigen al ganglio geniculado a través de la cuerda del tímpano y

203 Cuerda del tímpano: recibe este nombre por la forma de cursar a la membrana timpánica, a la manera de una cuerda de guitarra.

ANATOMÍA HUMANA

petroso mayor, respectivamente, luego sale del conducto auditivo interno como nervio intermedio de **Wrisberg** o glosopalatino y llega al núcleo del haz solitario.

2. RAMOS TERMINALES. Forma una red plexiforme sobre la parótida.

- a. RAMO TEMPOROFACIAL. El ramo se dirige hacia delante y se divide en numerosos ramitos destinados a los músculos cutáneos del cráneo y de la cara, situados superior al orificio bucal. Los ramos terminales de estos nervios discurren entre los dos lóbulos de la parótida, donde forman el plexo intraparotídeo. 1) Los ramos temporales destinados al músculo auricular anterior y a los músculos de la cara. 2) Los ramos frontales y palpebrales para los músculos frontales, superciliares o corrugador de la ceja, piramidal o prócer o orbicular del ojo. 3) Ramos cigomáticos destinados a los músculos cigomático mayor y menor, elevador del labio superior y del ala de la nariz, elevador del ángulo de la boca, nasal y mirtiforme o depresor del tabique. 4) Finalmente, los ramos bucales superiores para el buccinador y para la mitad superior del orbicular de la boca.
- b. RAMOS CERVICOFACIAL. El tronco común se dirige, entre los dos lóbulos parotídeos, se relaciona con el auricular mayor del plexo cervical, y se divide en numerosos ramitos a nivel del ángulo de la mandíbula. 1) Ramos bucales inferiores, para el risorio y la mitad inferior del orbicular de la boca. 2) Ramo marginal mandibular destinados a los músculos depresor del ángulo y del labio inferior. 3) Ramo cervical anterior, para los músculos depresor del labio inferior y mentoniano. 4) Ramo cervical descendente para el platisma mioides, el cual se comunica con el nervio transverso del cuello del plexo cervical superficial y el auricular mayor.

Anastomosis

El nervio facial se anastomosa con los nervios vecinos. Se unen al ganglio ótico de **Arnold** y al *pterigopalatino* de **Meckel** mediante los nervios petrosos; al vago, al glossofaríngeo, y al lingual a través de la cuerda del tímpano; al auriculotemporal y al plexo cervical. Está además comunicado con el vestibulococlear por dos delgados ramitos que proceden del intermedio y de los ramos sensitivos del trigémino (supraorbitario, infraorbitario, bucal y mentoniano).

Anatomía Funcional del Nervio Facial

El nervio facial es el nervio de la mímica facial. Desempeña una función indirecta en la transmisión de los sonidos, pues inerva el músculo del estribo o estapedio, cuya contracción disminuye la presión en el interior del oído interno.

El nervio facial es también un nervio sensitivo y sensorial, conduce la sensibilidad del tercio medio de la oreja, del conducto auditivo externo y del tímpano. Por las fibras de la cuerda del tímpano que se unen al lingual, asegura la sensorialidad gustativa de la punta y los bordes de la lengua (salado, ácido), por esto se lo denomina al facial, nervio gustativo de los niños. Sus fibras vegetativas aseguran las secreciones lagrimal, nasal y salival de las glándulas que inerva.

Parálisis del Nervio Facial

Las lesiones periféricas del nervio facial producen parálisis de los músculos faciales de un lado de la cara, acompañada de alteraciones de la secreción lagrimal y salival y de la sensibilidad gustativa, dependiendo de la porción de nervio lesionada: 1) Las lesiones proximales al ganglio geniculado se acompañan de parálisis de las funciones motoras, gustativas y secretoras. 2)



Las lesiones situadas entre el ganglio geniculado y el punto de unión del nervio con la cuerda del tímpano producen un cuadro similar, pero la secreción lagrimal está intacta. 3) Hay hiperacusia si la lesión se sitúa proximalmente a la emergencia de la colateral al músculo del estribo. Las lesiones en el agujero estilomastoideo provocan sólo parálisis de los músculos faciales.

La afección motora secundaria a una parálisis facial periférica completa determina un cuadro clínico muy característico. En reposo: 1) la comisura bucal del lado paralizado cuelga, 2) el surco nasolabial está borrado y 3) la boca se desvía hacia el lado sano. La piel del lado paralizado aparece notablemente tensa, sin arrugas, y el párpado inferior cae, por lo cual resulta más ancha la hendidura palpebral. Al intentar cerrar el ojo el globo ocular del lado paralizado se desvía hacia arriba y ligeramente hacia dentro (fenómeno o signo de **Bell**). Debido a la parálisis del buccinador, la masticación está dificultada y la comida tiende a acumularse entre los dientes y el labio del lado afecto y se produce una disartria discreta. Junto con la parálisis del nervio se presenta ageusia en la punta de la lengua, hiperacusia (parálisis del estapedio) y sequedad en la boca y los ojos, anestesia en el conducto auditivo externo (zona de **Ramsay Hunt**).

La *parálisis facial periférica* es a menudo de causa viral o desconocida. Esta forma idiopática se califica como parálisis de **Bell** y se atribuye a una tumefacción edematosa del nervio dentro del conducto del facial o de **Falopio**. La parálisis de **Bell** puede ocurrir a cualquier edad, pero se observa con mayor frecuencia entre los 20 y los 40 años. Es de comienzo agudo y puede acompañarse al inicio de dolor retroarticular. El 80% de pacientes se recupera a las 3 o 4 semanas. La aparición de signos de denervación en el Electromiógrafo a los 10-15 días indica degeneración axonal y un pronóstico de recuperación incompleta y con secuelas.

ARTERIA FACIAL

La *arteria facial* se origina en la cara o pared anterior de la arteria carótida externa, corre por debajo del vientre posterior del digástrico y del estilohioideo, para entrar posteriormente en la celda submandibular. La arteria facial en su trayecto presenta las siguientes curvas: 1) curva faríngea o supraglandular (concavidad inferior que se relaciona con la glándula parótida), 2) curva submandibular (su concavidad rodea el borde inferior de la mandíbula) y 3) la curva facial (su concavidad mira hacia arriba y hacia atrás, discurre a través del surco nasogeniano y termina en el ángulo medial del ojo); termina anastomosándose con la arteria nasal (rama terminal de la oftálmica).^[204]

En su trayecto por la cara, se encuentra cubierta por la piel, la grasa de la mejilla y cerca del ángulo de la boca o comisura de los labios, por el platisma, el risorio y el cigomático mayor. Se apoya sobre el buccinador y el canino; puede atravesar o pasar sobre el elevador del labio superior. La vena facial se encuentra por detrás de la arteria y las ramas del nervio facial cruzan la arteria de atrás hacia delante.

Distribución

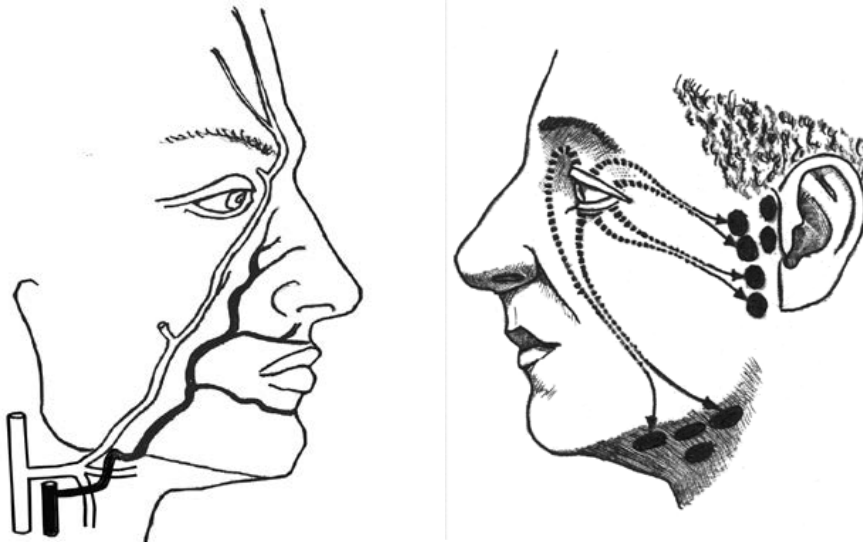
1. **RAMAS COLATERALES.** Se divide en dos grupos:
 - a. **RAMAS CERVICALES.**
 - i. **ARTERIA PALATINA INFERIOR O ASCENDENTE.** Nace a nivel del vértice de la curva faríngea, se distribuye en el músculo estilogloso. Presenta un ramo principal denominado: arteria *tonsilar*. También da ramas a los músculos constrictor superior, al estilofaríngeo y al velo o paladar blando.
 - ii. **RAMAS GLANDULARES O SUBMANDIBULARES.** Son varios y están destinados para la glándula submandibular.
 - iii. **ARTERIA SUBMENTAL O SUBMENTONIANA.** Nace a nivel del borde inferior de la mandíbula. Irriga a la glándula submandibular, a los músculos milohioideo y digástrico, y a las partes blandas del mentón. Termina anastomosándose con ramos mentonianos de la arteria alveolar o dentaria inferior.
 - iv. **ARTERIA PTERIGOIDEA.** Irriga al músculo pterigoideo medial.

204 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 9ª edición. Barcelona: Ed. Masson S. A.; 1987. t. I, p. 212

ANATOMÍA HUMANA

b. RAMAS FACIALES.

- i. *ARTERIA MASETERINA INFERIOR*. Se dirige hacia atrás y arriba; se distribuye en la cara externa o lateral del músculo masetero.
 - ii. *ARTERIA CORONARIA O LABIAL INFERIOR*.
 - iii. *ARTERIA CORONARIA O LABIAL SUPERIOR*. Las arterias coronarias o labiales superior e inferior, nacen a nivel de las comisuras, se anastomosan con las arterias coronarias o labiales del lado contralateral; de la anastomosis de las coronarias superiores resulta la arteria del subtabique.
 - iv. *ARTERIA DEL ALA DE LA NARIZ*. Irriga el ala y el lóbulo de la nariz.
2. **RAMA TERMINAL**. Es la arteria angular, resulta ser la continuación de la arteria facial, y la denominación que adquiere es posterior al origen de la arteria del ala de la nariz; recorre el surco nasogeniano y nasopalpebral; termina anastomosándose con la arteria nasal (rama de la oftálmica).



1. ARTERIA FACIAL Y VENA FACIAL (GARDNER), 2. DRENAJE LINFÁTICO (TESTUT)

VENA FACIAL Y LINFÁTICOS

La vena facial se encuentra posterior a la arteria facial, cursa un trayecto casi rectilíneo en la cara, forma el **triángulo peligroso o de la muerte**. *El triángulo de la muerte* está delimitado por las venas faciales y su base por el borde inferior de la mandíbula. Recibe esta denominación por la posible difusión de las infecciones del territorio de las venas faciales, que rodean a la nariz y los labios, hacia el seno cavernoso por las venas oftálmicas, produciéndole una meningitis o encefalitis.^[205]

1. **ORIGEN**. La *vena facial* se origina en el ángulo interno de la hendidura palpebral, de la unión de las venas supraorbitaria y supratroclear, formando así la vena angular, tiene comunicación con las venas oftálmicas superiores y, por éstas, con el seno cavernoso (dentro la cavidad craneal). La vena facial desciende posterior a la arteria, por el surco nasogeniano, nasolabial y el cuello
2. **TRIBUTARIAS**. Recibe a las venas: facial profunda provenientes del plexo pterigoideo y ramos faciales de la nariz y los labios
3. **TRONCO TIROLINGUOFACIAL**. La vena facial se une a las venas lingual y tiroidea superior y desemboca en la yugular interna formando el triángulo de **Farabeuf**.
4. **DRENAJE LINFÁTICO**. La linfa de la cara drena hacia los linfonodos preauriculares y submandibulares

205 Moore K. L. *Anatomía*. 3ª edición. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 1993. p. 693.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

GLÁNDULAS SALIVALES

Las *glándulas salivales* (anexas a la cavidad bucal) son órganos anexos al aparato digestivo, más específicamente a la cavidad bucal, se dividen en dos grupos: 1) glándulas menores y 2) glándulas mayores.

GLÁNDULAS MENORES

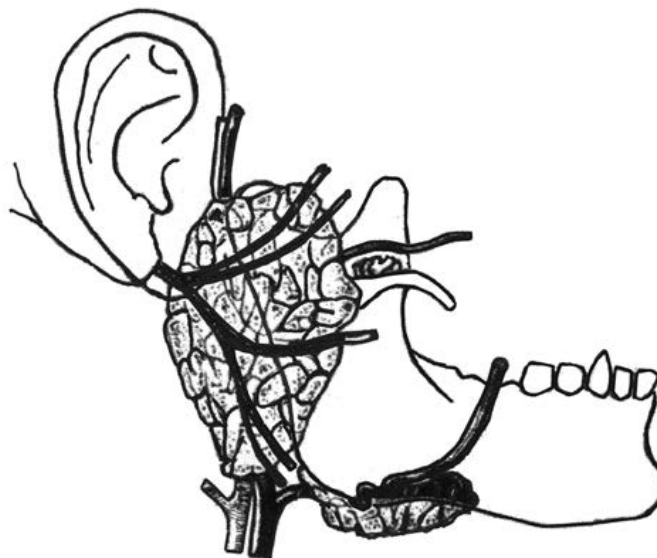
Las *glándulas menores* se encuentran distribuidas por toda la superficie de la mucosa bucal. Se encuentran agrupadas en cuatro grupos: 1) glándulas palatinas (se encuentran en la bóveda palatina), 2) glándulas labiales (se localizan en la cara posterior de los labios), 3) glándulas yugales (son anexas a la mucosa de las mejillas) y 4) glándulas linguales, se subdividen en los anexos de las papilas caliciformes, foliadas, glándulas de **Weber** (se encuentran en la parte posterior de los bordes laterales de la lengua) y glándulas de **Blandin o de Nühn** (localizadas en la cara inferior de la lengua, muy cerca de la punta).

GLÁNDULAS MAYORES

Las *glándulas mayores o glándulas salivales propiamente dichas*, se comunican con la cavidad bucal a través de sus conductos excretores. Son en número de tres por lado; de atrás hacia delante son: 1) la glándula parótida, 2) la glándula submaxilar o submandibular y 3) la glándula sublingual.

GLÁNDULA PARÓTIDA

La *glándula parótida* (gr. **pará** = al lado, **otós** = oído; a lado del oído) es del tipo seroso, tubuloalveolar compuesta, anexa a la cavidad bucal. Es la más voluminosa de las glándulas salivales, infectada por un virus produce la parotiditis.^[206] Se encuentra por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior, debajo del conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular, delante de la apófisis mastoideas y estiloides, y lateral a la pared faríngea. Presenta una superficie lobulada, de coloración grisácea y con un peso promedio de 25 a 30 gramos.^[207]



GLÁNDULA PARÓTIDA: EN RELACIÓN CON EL NERVO FACIAL Y LA GLÁNDULA SUBMANDIBULAR (GARDNER)

206 Fraude A. I. *Enfermedades infecciosas*. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1984. p. 85. La glándula puede ser infectada por el virus del grupo paramixovirus produciendo una parotiditis (paperas) y se complica con pancreatitis y orquitis recibe el nombre de fiebre urliana.

207 Fugín M. E. Garino R. R. *Anatomía Odontológica*. 2º ed. Buenos Aires: Ed. El Ateneo, 1986. p. 159

ANATOMÍA HUMANA

Descripción

La glándula parótida tiene la forma prismático triangular, presenta: 1) dos caras (externa, anterior y cara posterior), 2) dos extremidades o bases (superior e inferior) y 3) tres bordes (anterior, interno y posterior).

1. CARAS.

- a. CARA EXTERNA O LATERAL. Es generalmente plana, cubierta por la fascia cervical superficial o lámina superficial de la fascia cervical.
- b. CARA ANTERIOR. Tiene la forma de un canal vertical y de concavidad anterior. De afuera hacia adentro se relaciona con el:
 - i. Borde posterior del masetero.
 - ii. Borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula,
 - iii. Músculo pterigoideo interno,
 - iv. Segmento posterior de la fascia interpterigoidea (ligamento esfenomandibular).
 - v. Membrana celulofibrosa (que une el ligamento esfenomandibular con el ligamento estilomandibular).
- c. CARA POSTERIOR. De afuera hacia adentro se relaciona con el:
 - i. Borde anterior de los músculos: esternocleidomastoideo.
 - ii. El vientre posterior del digástrico,
 - iii. El músculo estilohioideo.
 - iv. El músculo estiloso.

2. EXTREMIDADES.

- a. EXTREMIDAD SUPERIOR. Entra en relación con la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo.
- b. EXTREMIDAD INFERIOR. Descansa sobre el tabique intermaxiloparotídeo que se extiende del músculo esternocleidomastoideo al gonion de la mandíbula.

3. BORDES.

- a. BORDE ANTERIOR. Se aplica sobre la cara externa del masetero. De este borde emerge el conducto parotídeo de **Stensen** o **Stenon**,^[208] que es acompañado de una prolongación de la glándula, denominada prolongación maseterina, en ocasiones esta prolongación puede encontrarse separada de la glándula, constituyendo una parótida accesoria (*pars superficial*).
- b. BORDE POSTERIOR. Se relaciona con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.
- c. BORDE INTERNO. Sigue al ligamento estilomandibular.
- d. CONDUCTO PAROTÍDEO DE STENON O STENSEN. Es el conducto excretor de la glándula parótida. Es un conducto de color blanquecino, que mide aproximadamente 4 a 5 cm de longitud y 3 a 4 mm de diámetro. Emerge del borde anterior de la glándula, para luego dirigirse hacia la cavidad bucal, por debajo de la arterial transversa de la cara (a 2 cm por debajo del arco cigomático), atraviesa las regiones maseterina y geniana
 - i. **PROYECCIÓN.** La proyección superficial de su trayecto del conducto está indicada por una línea horizontal que se extiende desde el trago (o lóbulo de la oreja) al borde inferior del ala de la nariz (un cm por debajo de la línea).
 - ii. **DESEMBOCADURA.** A nivel del borde anterior del masetero rodea la cara anterior de la masa adiposa de **Bichat**, para atravesar posteriormente al buccinador. Se abre en la boca en un orificio situado frente al cuello del 1° o 2° molar.^[209]

Celda o Logia Parotídea

La región parotídea es un área situado en el espacio preestíleo, es decir, por delante del ramillete estíleo de **Riolano**. La glándula parótida se encuentra en este espacio denominado

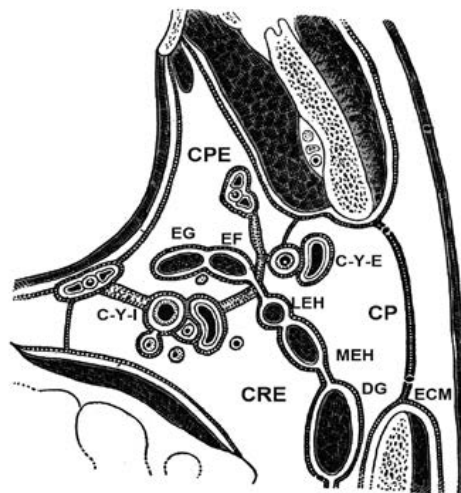
208 Hearley JE. *Anatomía Clínica*. México: Ed. Interamericana; 1972. p.2

209 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8va edición. Barcelona: Ed. Salvat; 1979. t. I, p. 225.

celda parotídea. Esta celda tiene una forma prismática triangular, a la cual se adapta la glándula parótida. La celda o logia es considerada como una dependencia de la aponeurosis cervical superficial o lámina superficial de la fascia cervical, la fascia parotídea (la cual tapiza internamente al compartimiento parotídeo). El compartimiento parotídeo está formado por:

1. PAREDES.

- a. PARED EXTERNA O LATERAL. Está formada por: 1) la aponeurosis cervical superficial o lámina superficial de la fascia cervical, que se extiende desde el músculo esternocleidomastoideo al masetero; 2) el tejido celular subcutáneo y 3) la piel.
- b. PARED POSTERIOR. Está constituida por los músculos (de afuera adentro): 1) esternocleidomastoideo (ECM), 2) vientre posterior del digástrico, 3) estilohioideo y 4) los ligamentos estilomandibular y estilohioideo. Estos elementos anatómicos forman tres intersticios:^[210]



- i. **INTERSTICIO INTERNO.** Formado por dentro: 1) por el músculo estilogloso y el ligamento estilomandibular, 2) por detrás: el ligamento estilohioideo y 3) por arriba: el músculo estilohioideo. Formado de esta manera el triángulo **preestilohioideo** de **Faure** por donde ingresa la arteria **carótida externa**.
- ii. **INTERSTICIO MEDIO.** Formado: 1) por dentro: por el músculo estilohioideo y 2) por fuera: por el digástrico. Formando el triángulo estilodigástrico o **retroestilohioideo** de **Faure**, aquí se encuentra la vena **yugular interna** (por detrás de la pared).
- iii. **INTERSTICIO EXTERNO.** Formado por dentro: por el digástrico y por fuera: por el esternocleidomastoideo. Cruzado por el nervio **espinal del XI par** (aquí se forma el triángulo esternocleidomastoideo-digástrico: 1) afuera: el músculo ECM, 2) por dentro: el vientre posterior del digástrico y 3) abajo: la cintilla mandibular).
- c. PARED ANTERIOR. Está formada, de afuera adentro, por: 1) el borde posterior del masetero y su aponeurosis o fascia, 2) por el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, y 3) por el pterigoideo interno o medial y 4) la aponeurosis o fascia de los pterigoideos y el ligamento esfenomandibular. Aquí se observa el ojal retrocondíleo de **Juvara** formado por el ligamento esfenomandibular y el cuello de la mandíbula por donde cursa la arteria maxilar y el nervio auriculotemporal.

2. EXTREMIDADES.

- a. EXTREMIDAD SUPERIOR. Está formado por la articulación temporomandibular (por delante) y el conducto auditivo externo (por detrás).
- b. EXTREMIDAD INFERIOR. Está constituido por un engrosamiento de la aponeurosis o fascia parotídea, denominado cintilla maxilar, que se extiende desde el ángulo de la mandíbula al esternocleidomastoideo.

3. CONTENIDO. La celda parotídea contiene:

- a. **GLÁNDULA PARÓTIDA.** La glándula está atravesada por vasos y nervios.
- b. **VASOS.** La arteria carótida externa, la vena yugular externa (o vena retromandibular de la escuela anglosajona), la vena satélite de la carótida externa, los vasos y ganglios linfáticos.
- c. **NERVIOS.** Nervio facial, auriculotemporal y ramo auricular mayor del plexo cervical superficial.

ANATOMÍA HUMANA

Relaciones de la Parótida en la Celda Parotídea

Las paredes de la celda parotídea están constituidas por los elementos óseos, ligamentos musculares y aponeuróticos. La parótida se encuentra rodeada por una fina capa de tejido celular independiente. Se encuentra recorrida de abajo hacia arriba por la carótida externa, la vena yugular externa (que nace a éste nivel). También se encuentra en relación con el nervio facial y numerosos ganglios parotídeos.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** La parótida es irrigada por ramas parotídeas de la carótida externa y de la auricular posterior.
2. **VENAS.** Drenan en la yugular externa y en la comunicante intraparotídea.
3. **LINFÁTICOS.** Desembocan en los ganglios parotídeos.
4. **NERVIOS.** Es innervado por ramas del auriculotemporal, la rama auricular del plexo cervical superficial y del simpático anexo a la carótida externa.

Región Paratonsilar

La región paratonsilar se encuentra medial y anterior a la región parotídea y al ramillete estíleo, tiene forma triangular:

1. **PARED EXTERNA.** Formado por el músculo pterigoideo interno y la fascia interpterigoidea.
2. **PARED INTERNA.** Formado por la pared lateral de la faringe, dividida en dos segmentos por el velo del paladar.
 - a. **SEGMENTO SUPERIOR.** Se relaciona: 1) con las capas musculares (tensor y elevador del velo del paladar y el constrictor superior de la faringe) y 2) con las capas mucocelulosas de la faringe.
 - b. **SEGMENTO INFERIOR.** Se relaciona: 1) con la tonsila palatina y su cápsula, y 2) los pilares o arcos del velo del paladar y las estructuras que forman la faringe (músculo constrictor superior, fascia faringobasilar, la mucosa y el músculo estilofaríngeo).
3. **PARED POSTERIOR.** Formado por el ligamento estilomandibular y el músculo estilogloso; se relaciona con la glándula parótida.
4. **CONTENIDO.** Se encuentra tejido celuloadiposo, el músculo estilogloso, las arterias palatinas: ascendente y descendente, la arteria faríngea ascendente o faringeameningea, el nervio glosofaríngeo y el tronco posterior del nervio mandibular, para los músculos tensores y del pterigoideo interno.

REGIONES DE LA CABEZA

La cabeza esta compuesta por dos regiones: 1) craneal (cráneo) y 2) facial (cara).

A. CRÁNEO

Topográficamente el cráneo se divide en cuatro regiones, relacionadas con los huesos del cráneo:

- Región epicraneal: que comprende a las regiones frontal, parietal y occipital.
 - Región temporal: que comprende la mastoidea y auricular.
1. **REGIÓN EPICRANEAL.** Comprende parte de la cara (la frente), el segmento superior y segmento posterior del cráneo. La forma de esta región es redonda u ovoidea. El polo redondo situado en la parte posterior del cráneo se denomina occipucio. Entre las estructuras destacadas de la región están las siguientes:
 - a. Los arcos superciliares recubiertos por las cejas.

- b. La protuberancia occipital externa o inion, eminencia mediana que se localiza en el extremo superior del surco medio de la cara posterior del cuello.
 - c. Las líneas nucales superiores, se dirigen lateralmente desde la protuberancia occipital externa hasta las apófisis mastoides de los huesos temporales.
2. **REGIÓN TEMPORAL.** Está situada en la parte lateral del cráneo, inferior a la región epicraneal. La región temporal está deprimida en las personas delgadas y es saliente y convexa en los niños y las personas obesas o con gran desarrollo del músculo temporal. En esta región se incluye la región mastoidea y la auricular.
- a. **REGIÓN MASTOIDEA.** Está situada en la parte lateral del cráneo y en ella se localiza la apófisis mastoides del temporal y las partes blandas que la cubren. La apófisis mastoides es el lugar de inserción del músculo esternocleidomastoideo. El tamaño de esta apófisis varía con la edad y el hábito muscular de cada persona. En los recién nacidos está ausente y es de pequeño tamaño durante la infancia. Después de la pubertad aumenta de tamaño y forma parte de la inserción superior del músculo esternocleidomastoideo.
 - b. **REGIÓN AURICULAR.** Comprende la parte anterior de la oreja y contiene al conducto auditivo externo. En la región anteroinferior auricular encontramos la región parotídea; en la posteroauricular, la región mastoidea; en la inferoauricular el borde de la mandíbula y la superauricular se continúa con la región temporal.

B. CARA

En la cara las estructuras más destacadas son: hacia arriba y afuera, las órbitas; hacia arriba y afuera las prominencias de las mejillas formadas por los huesos cigomáticos (llamada región cigomática o malar); en la parte central, los orificios nasales externos, e inferiormente a ellos los maxilares superiores y la mandíbula, que contienen a los dientes. Estudiaremos sólo las regiones externas de la cara: orbitaria, de la mejilla, parotídea, nasal, bucal (oral) y mandibular (o mentoniana).

- 1. **REGIÓN ORBITARIA.** Esta región aloja el sentido de la visión contenido en las órbitas; cavidades en forma de pirámide, formadas por siete huesos cada una. Son simétricas, localizadas mediales a la raíz de la nariz.
 - a. **CILIAR.** A nivel de las cejas y superciliar, encima las cejas.
 - b. **PALPEBRAL.** A nivel de la órbita ocular, superior e inferior.
 - c. **INFRAORBITARIA.** Por debajo de la región orbitaria.
- 2. **MALAR.** Se sitúa por encima de la región masetérica, corresponde al hueso cigomático o malar, constituyen los pómulos.
- 3. **REGIÓN NASAL.** La región nasal se localiza en la parte media de la cara e incluye las estructuras de la pirámide nariz y las fosas nasales.
- 4. **REGIÓN LABIAL (U ORAL).** Los labios son dos repliegues músculo membranosos y móviles que forman la pared anterior de la cavidad oral y delimitan la hendidura bucal. Esta región comprende los dos labios. Sus límites son superiormente la base de la nariz y el surco labiogeniano; inferiormente, el surco mentolabial; lateralmente, el surco naso labial.
- 5. **REGIÓN MENTONIANA (O DEL MENTÓN).** Corresponde a la saliente del mentón que se observa al visualizar la cara lateralmente. Está separada de la región labial por el surco mentolabial; su límite inferior es el borde inferior de la mandíbula y los límites laterales son dos líneas verticales que descienden desde las comisuras labiales. Su forma varía de una persona a otra. Es saliente y convexa y algunas veces se localiza una depresión media llamada fosita mentoniana.
- 6. **REGIÓN DE LA MEJILLA (O GENIANA).** Está situada en la parte lateral de la cara. Presenta dos caras: la externa o cutáneo y la interna o mucosa. La externa es redondeada y convexa en niños y personas obesas. En los adultos y las personas ancianas, presenta en la parte media una depresión que es más acentuada cuanto más delgada es la persona. Superior a esta depresión está el saliente del pómulo.